

รายงานผลกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community: PLC)
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙
ชื่อกลุ่ม ฟิสิกส์และดาราศาสตร์

นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

ครู คศ.๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

ปัจจุบันครูผู้สอนในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องแสวงหาความรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน โดยออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนตนเองและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาของนักเรียนเป็นฐาน ซึ่งเป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของครูผู้สอนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำหน้าที่ของครูแต่ละคนในสาขาวิชาหรือการเรียนการสอนระดับชั้นเดียวกัน โดยโรงเรียนพรตพิทยพยัต ได้ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อให้เกิดการร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน

ทั้งนี้ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของครูดังกล่าวนี้ ไม่มากก็น้อย

นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

สารบัญ

หน้า

คำนำ ..... ก

สารบัญ ..... ข

คำชี้แจง ..... ค

แบบสรุปรายการปฏิบัติกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ๑

รายงานบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ๓

บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ครั้งที่ ๑ รวมกลุ่ม PLC และวิเคราะห์ปัญหา ๔

ครั้งที่ ๒ ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ วงรอบที่ ๑ ..... ๖

ครั้งที่ ๓ สร้างสื่อและเครื่องมือวัดผล วงรอบที่ ๑ ..... ๘

ครั้งที่ ๔ ปฏิบัติการสอนและสังเกตชั้นเรียน วงรอบที่ ๑ ..... ๑๐

ครั้งที่ ๕ สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ วงรอบที่ ๑ ..... ๑๒

ครั้งที่ ๖ ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ วงรอบที่ ๒ ..... ๑๔

ครั้งที่ ๗ ปรับปรุงสื่อและเครื่องมือวัดผล วงรอบที่ ๒ ..... ๑๖

ครั้งที่ ๘ ปฏิบัติการสอนและสังเกตชั้นเรียน วงรอบที่ ๒ ..... ๑๘

ครั้งที่ ๙ สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ วงรอบที่ ๒ ..... ๒๐

ครั้งที่ ๑๐ ออกแบบแผนและเตรียมรับการนิเทศ วงรอบที่ ๓ ..... ๒๒

ครั้งที่ ๑๑ ปฏิบัติการสอนและรับการนิเทศ วงรอบที่ ๓ ..... ๒๔

ครั้งที่ ๑๒ สะท้อนผลการนิเทศ วงรอบที่ ๓ ..... ๒๖

ครั้งที่ ๑๓ สรุปผลการใช้นวัตกรรมตลอดภาคเรียน ๒๘

ครั้งที่ ๑๔ ประมวลผลข้อมูลและถอดบทเรียน ๓๐

ครั้งที่ ๑๕ จัดทำรูปเล่มรายงาน PLC ๓๒

ครั้งที่ ๑๖ ตรวจทานรายงานและประเมินผลการดำเนินงาน ๓๔

เอกสารประกอบการดำเนินงาน ๓๖

คำชี้แจง

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มตามกระบวนการ PLC

- Model Teacher หมายถึง ครูผู้รับการนิเทศ
- Buddy Teacher หมายถึง ครูคู่นิเทศ, ครูร่วมเรียนรู้
- Mentor หมายถึง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับวิชา
- Expert หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญ เช่น ครู คศ.๓ นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์
- Administrator หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียน
- Recorder หมายถึง ผู้บันทึกรายงานการประชุม

แนวทางการปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

๑. แบ่งกลุ่มย่อย ตามความเหมาะสม (ครูกลุ่มสาระฯเดียวกัน/รายวิชาเดียวกัน/ระดับชั้นเดียวกัน)

๒. ให้แต่ละกลุ่มเลือกประเด็นปัญหาเพียง ๑ เรื่อง จากประเด็นต่อไปนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

๒.๑ ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน (เลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่ง)

๒.๒ ปัญหาหรือเทคนิควิธีการสอนที่ครูควรพัฒนา (เลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่ง)

๓. จัดทำโครงการ/กิจกรรม การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

วินัย ๕ ประการของบุคลากรในโรงเรียน

๑. ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery)

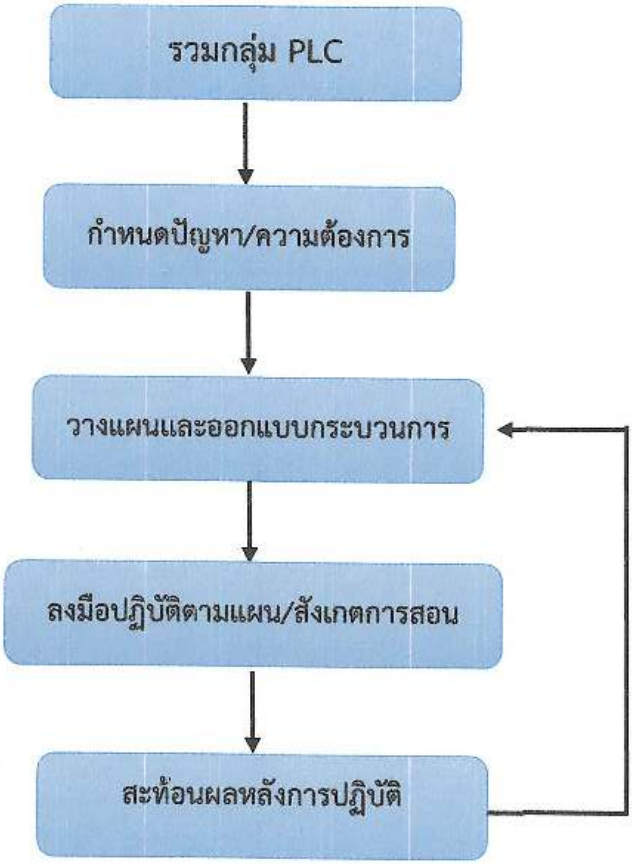
๒. แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models)

๓. วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)

๔. การเรียนรู้ของทีม (Team Learning)

๕. การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)

ขั้นตอนการนำ PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา



จาก Flow Chart ขั้นตอนการนำรูปแบบ PLC ไปใช้ในสถานศึกษามีรายละเอียด แต่ละขั้นตอน ดังนี้

๑. การรวมกลุ่ม PLC

รวมกลุ่มครูที่มีปัญหา/ความต้องการ เดียวกัน เช่นครูกลุ่มสาระเดียวกัน ครูที่สอนในระดับชั้นเดียวกัน เป็นต้น

๒. กำหนดปัญหา ความต้องการ

๑) ร่วมกันเสนอปัญหา/ความต้องการ

๒) จัดกลุ่มปัญหา

๓) จัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน

๔) เลือกปัญหาเพียง ๑ ปัญหา โดยการพิจารณาร่วมกัน

๕) ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา

๓. ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา

๑) ออกแบบกิจกรรมตามวิธีการ/นวัตกรรมที่กลุ่มเลือก

๒) แลกเปลี่ยนเสนอแนะ

๓) นำเสนอกิจกรรมการแก้ปัญหา ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ให้ข้อเสนอแนะ

๔. นำสู่การปฏิบัติ /สังเกตการสอน

๑) นำกิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา

๒) ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการสอน เป็นต้น

๕. สะท้อนผลหลังปฏิบัติ

๑) สรุปผลการนำรูปแบบ/วิธีการ ในการนำไปแก้ปัญหา

๒) อภิปรายผลการแก้ปัญหา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา



แบบสรุปรายการปฏิบัติกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

ครั้งที่	รายการปฏิบัติ	วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	หมายเหตุ
วงรอบที่ ๑ (เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน)				
๑	รวมกลุ่ม PLC / วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดเป้าหมาย	อ. ๑๙ พ.ค. ๖๙	๐.๘๓	
๒	ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม (Plan) วงรอบที่ ๑	อ. ๒๖ พ.ค. ๖๙	๐.๘๓	
๓	สร้างสื่อและเครื่องมือวัดผล วงรอบที่ ๑	อ. ๒ มิ.ย. ๖๙	๐.๘๓	
๔	ปฏิบัติการสอนและสังเกตชั้นเรียน (Do) วงรอบที่ ๑	อ. ๙ มิ.ย. ๖๙	๐.๘๓	สังเกตชั้นเรียนภายในกลุ่ม PLC
๕	สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (See) วงรอบที่ ๑	อ. ๑๖ มิ.ย. ๖๙	๐.๘๓	
วงรอบที่ ๒ (เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม)				
๖	นำผลสะท้อนมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan) วงรอบที่ ๒	อ. ๒๓ มิ.ย. ๖๙	๐.๘๓	
(อ. ๓๐ มิ.ย. ๖๙ : งด PLC เนื่องจากกิจกรรมค่ายลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ม.ปลายเรียน On-hand)				
๗	สร้างและปรับปรุงสื่อ/เครื่องมือวัดผล วงรอบที่ ๒	อ. ๗ ก.ค. ๖๙	๐.๘๓	
๘	ปฏิบัติการสอนและสังเกตชั้นเรียน (Do) วงรอบที่ ๒	อ. ๑๔ ก.ค. ๖๙	๐.๘๓	สังเกตชั้นเรียนภายในกลุ่ม PLC
๙	สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (See) วงรอบที่ ๒	อ. ๒๑ ก.ค. ๖๙	๐.๘๓	
(อ. ๒๘ ก.ค. ๖๙ : งด PLC เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)				
วงรอบที่ ๓ (เดือนสิงหาคม – กันยายน)				
๑๐	ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan) วงรอบที่ ๓ และเตรียมรับการนิเทศ	อ. ๔ ส.ค. ๖๙	๐.๘๓	
๑๑	ปฏิบัติการสอนและรับการนิเทศ (Do) วงรอบที่ ๓	พ. ๕ ส.ค. ๖๙	๐.๘๓	คาบที่ ๔ ม.๕/๒ ห้อง ๓๓๕
๑๒	สะท้อนผลการนิเทศและการจัดการเรียนรู้ (See) วงรอบที่ ๓	อ. ๑๑ ส.ค. ๖๙	๐.๘๓	
๑๓	สรุปผลการแก้ปัญหาและการใช้นวัตกรรมตลอด ๓ วงรอบ	อ. ๑๘ ส.ค. ๖๙	๐.๘๓	

ครั้งที่	รายการปฏิบัติ	วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	หมายเหตุ
๑๔	ประมวลผลข้อมูลและถอดบทเรียนสู่แนวปฏิบัติที่ดี	อ. ๒๕ ส.ค. ๖๙	๐.๘๓	
๑๕	รวบรวมข้อมูลและจัดทำรูปเล่มรายงาน PLC	อ. ๑ ก.ย. ๖๙	๐.๘๓	
(อ. ๘ ก.ย. ๖๙ : งด PLC เนื่องจากอยู่ในช่วงสอบปลายภาค ๗ – ๑๐ ก.ย. ๖๙)				
๑๖	ตรวจทานความเรียบร้อยของรายงาน และประเมินผลการดำเนินงาน	อ. ๑๕ ก.ย. ๖๙	๐.๘๓	
จำนวนชั่วโมงทั้งสิ้น			**๑๓.๒๘**	

(ลงชื่อ).....นพพล..... ผู้รายงาน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครู คศ.๓



รายงานบันทึกกิจกรรม

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

๑. ชื่อ นายนพพล นามสกุล ภาณุสุวัฒน์

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (กศ.บ. ๕ ปี) ตำแหน่ง ครู คศ.๓ ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๗๑๕

สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา โรงเรียนพรตพิทยพยัต

จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

สังกัดส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๒. วิชา / สาขา / กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทำการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

วิชา / สาขา / กลุ่มสาระการเรียนรู้	ชั้น / ระดับ	ชั่วโมง / สัปดาห์
รายวิชาฟิสิกส์ ๓ (ว๓๒๒๐๓)	ม.๕	๕.๐๐ ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว๓๐๑๑๔)	ม.๔ , ม.๖	๗.๕๐ ชั่วโมง/สัปดาห์
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS ๑)	ม.๕	๑.๖๖ ชั่วโมง/สัปดาห์
รวมชั่วโมงสอน		๑๔.๑๖ ชั่วโมง/สัปดาห์

๓. การมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

ชื่อกลุ่ม	จำนวนสมาชิก	จำนวนชั่วโมง / สัปดาห์	หมายเหตุ
ฟิสิกส์และดาราศาสตร์	๕	๐.๘๓	ประชุมทุกวันอังคาร

บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

<table>
<tr><td colspan="3">ชื่อกลุ่มกิจกรรม : ฟิสิกส์และดาราศาสตร์</td></tr>
<tr><td>ครั้งที่ : ๑</td><td>วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม : วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙</td><td>สถานที่: ๓๒๑</td></tr>
<tr><td colspan="3">บทบาท ○ ครูผู้สอน (Model Teacher) ○ ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)
○ ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ○ ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)</td></tr>
<tr><td colspan="2">จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ๕ คน
๑. นายอนุชา เผ่าพหล
๒. นายนพพล ภาณุสุวัฒน์
๓. น.ส.ภัทราภรณ์ เตชะวิจิตร์
๔. นายจักรพงษ์ คำจันทร์
๕. นายอานนท์ ธัญญานนท์</td><td>ผู้นำ PLC
นายอนุชา เผ่าพหล
หัวหน้ากลุ่มสาระ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการ
นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายอนุชา เผ่าพหล ผู้เชี่ยวชาญ
นางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการ</td></tr>
<tr><td colspan="3">ขั้นที่ ๑ รวมกลุ่ม PLC และวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดเป้าหมาย</td></tr>
<tr><td>ประเด็น</td><td colspan="2">การค้นหาและกำหนดปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ ๓</td></tr>
<tr><td>วัตถุประสงค์</td><td colspan="2">เพื่อรวมกลุ่มสมาชิก ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาจากผลสัมฤทธิ์ของภาคเรียนที่ผ่านมา และกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน</td></tr>
<tr><td>ทฤษฎี/หลักการที่นำมาใช้</td><td colspan="2">ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC), การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล, การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของผู้เรียน (Error Analysis)</td></tr>
<tr><td>กิจกรรมที่ทำ</td><td colspan="2">สมาชิกกลุ่ม PLC เปิดวงสนทนาในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน โดยนำผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน บันทึกหลังสอน และกระดาษคำตอบของนักเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ร่วมกันเป็นรายข้อ พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ส่วนใหญ่ เข้าใจนิยามของคลื่นได้ แต่เมื่อลงมือแก้โจทย์คำนวณกลับเลือกใช้สูตรไม่ถูกต้อง และทำผิดซ้ำที่จุดเดิมอย่างเป็นระบบ สมาชิกจึงร่วมกันจัดกลุ่มปัญหา จัดลำดับ ความจำเป็นเร่งด่วน และโหวตเลือกปัญหาเพียง ๑ เรื่องเพื่อดำเนินการตลอด ภาคเรียน พร้อมทั้งวางกรอบเวลาการทำงานให้สอดคล้องกับปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๙ ซึ่งกำหนดส่งรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และส่งแผนการจัดการเรียนรู้ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙</td></tr>
</table>

ขั้นที่ ๑ รวมกลุ่ม PLC และวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดเป้าหมาย	
ผลที่ได้จากกิจกรรม	ได้หัวข้อปัญหาหลักที่สมาชิกทุกคนเห็นพ้องต้องกัน คือ "นักเรียนเลือกใช้สูตร ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่โจทย์กำหนด และเกิดข้อผิดพลาดซ้ำที่จุดเดิมในการแก้โจทย์ คลื่นกลและคลื่นเสียง" และได้เป้าหมายร่วมกันว่าจะพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ช่วยให้นักเรียนอ่านคำสำคัญในโจทย์ เลือกสูตรได้ถูกต้องภายในเวลาจำกัด และรู้เท่าทันจุดผิดพลาดของตนเอง โดยจะดำเนินการเป็น ๓ วงรอบต่อเนื่อง ตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ	ในการกำหนดปัญหาควรนำบริบทของนักเรียนแต่ละห้องมาพิจารณาประกอบ เนื่องจาก พื้นฐานคณิตศาสตร์ของนักเรียนแต่ละห้องแตกต่างกัน และควรกำหนดขอบเขตเนื้อหา ให้ชัดเจนเฉพาะหน่วยการเรียนรู้เรื่องคลื่นกลและคลื่นเสียง เพื่อให้สามารถวัดผลการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในหนึ่งภาคเรียน

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึก

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครู คศ.๓

บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

ชื่อกลุ่มกิจกรรม : ฟิสิกส์และดาราศาสตร์		
ครั้งที่ : ๒	**วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม** : วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙	**สถานที่**: ๓๒๑
บทบาท ○ ครูผู้สอน (Model Teacher) ○ ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ○ ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ○ ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)		
จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ๕ คน		**ผู้นำ PLC**
๑. นายอนุชา เผ่าพหล		นายอนุชา เผ่าพหล
๒. นายนพพล ภาณุสุวัฒน์		**หัวหน้ากลุ่มสาระ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการ**
๓. น.ส.ภัทราภรณ์ เตชะวิจิตร์		นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง หัวหน้ากลุ่มสาระ
๔. นายจักรพงษ์ คำจันทร์		นายอนุชา เผ่าพหล ผู้เชี่ยวชาญ
๕. นายอานนท์ ธัญญานนท์		นางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการ

ขั้นที่ ๓ ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา (Plan) วงรอบที่ ๑	
ประเด็น	การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหาการเลือกใช้สูตร วงรอบที่ ๑
วัตถุประสงค์	เพื่อร่วมกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และร่างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาของกลุ่ม และให้ทันกำหนดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของงานนิเทศการศึกษา
ทฤษฎี/หลักการที่นำมาใช้	การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning), การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study), แนวคิดวงจรทบทวนซ้ำ (Iterative Cycle) ของ iEXP Model
กิจกรรมที่ทำ	สมาชิกนำปัญหาที่ได้มากำหนดแนวทางแก้ไข โดยร่วมกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้,เรื่องคลื่นกลและคลื่นเสียง และร่างนวัตกรรมหลักของกลุ่ม คือ "ใบทวนก่อนสอบ" ที่รวบรวมตารางสรุปสูตร สาระสำคัญรายหมวด ตัวอย่างพร้อมวิธีทำ โจทย์ฝึก และเฉลยไว้ในชุดเดียวกัน พร้อมออกแบบจังหวะการจัดกิจกรรมในคาบเรียน เป็น ๓ ก้าว คือ ชี้ ⟶ ลอง ⟶ เฉลย ที่ประชุมได้กำหนดบทบาทของ Model Teacher และ Buddy Teacher การวางตำแหน่งผู้สังเกตการณ์ในห้องเรียน และประเด็นที่ ต้องการให้ผู้สังเกตเก็บข้อมูลไว้อย่างชัดเจน

ขั้นที่ ๓ ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา (Plan) วงรอบที่ ๑	
ผลที่ได้จากกิจกรรม	ได้ร่างแผนการจัดการเรียนรู้วงรอบที่ ๑ เรื่อง สมบัติการสะท้อนของคลื่นและมโนทัศน์พื้นฐานของคลื่น ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการกำหนดคำถามกระตุ้นความคิด การคาดการณ์คำตอบของนักเรียน และแนวทางการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ชัดเจน รวมทั้งได้โครงร่างของ "ใบทวนก่อนสอบ" ฉบับที่ ๑ ที่ผ่านการกลั่นกรองจาก สมาชิกในกลุ่มแล้ว และสามารถส่งแผนการจัดการเรียนรู้ได้ทันตามปฏิทินวิชาการ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ	ควรตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ กิจกรรมในใบทวน และเครื่องมือ วัดผลให้เป็นทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ควรกำหนดเวลาของแต่ละก้าวในคาบเรียน ให้ชัดเจนตั้งแต่ขั้นออกแบบ เพราะกิจกรรมลักษณะจับเวลามีความเสี่ยงที่จะ ใช้เวลาเกินในช่วงการเฉลย

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึก

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครู คศ.๓

บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

ชื่อกลุ่มกิจกรรม : ฟิสิกส์และดาราศาสตร์		
ครั้งที่ : ๓	**วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม** : วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙	**สถานที่**: ๓๒๑
บทบาท ❍ ครูผู้สอน (Model Teacher) ❍ ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ❍ ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ❍ ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)		

จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ๕ คน	**ผู้นำ PLC**
๑. นายอนุชา เผ่าพหล	นายอนุชา เผ่าพหล
๒. นายนพพล ภาณุสุวัฒน์	**หัวหน้ากลุ่มสาระ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการ**
๓. น.ส.ภัทราภรณ์ เตชะวิจิตร์	นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง หัวหน้ากลุ่มสาระ
๔. นายจักรพงษ์ คำจันทร์	นายอนุชา เผ่าพหล ผู้เชี่ยวชาญ
๕. นายอานนท์ ธัญญานนท์	นางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการ

ขั้นที่ ๓ สร้างสื่อและเครื่องมือวัดผล วงรอบที่ ๑	
ประเด็น	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเครื่องมือประเมินผลสำหรับวงรอบที่ ๑
วัตถุประสงค์	เพื่อสร้างสื่อการสอนและเครื่องมือวัดผลที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้วงรอบที่ ๑ และสามารถเก็บข้อมูลข้อผิดพลาดของนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ
ทฤษฎี/หลักการที่นำมาใช้	การออกแบบสื่อการศึกษา, หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา, การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment)
กิจกรรมที่ทำ	สมาชิกร่วมกันจัดทำ "ใบทวนก่อนสอบ" ฉบับที่ ๑ ให้สมบูรณ์ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น หมวดย่อยตามชนิดของโจทย์ จัดทำตารางสรุปสูตรไว้หน้าแรกเพื่อให้นักเรียน เปิดอ้างอิงได้ตลอดคาบ และเรียงลำดับโจทย์จากง่ายไปยาก นอกจากนี้ยังร่วมกัน สร้างเครื่องมือวัดผล ได้แก่ แบบบันทึกการตรวจผลงาน แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบบันทึกข้อผิดพลาดที่พบบ่อยระหว่างเดินสำรวจในชั้นเรียน โดยตรวจสอบ ความสอดคล้องของข้อคำถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ร่วมกันทั้งกลุ่ม

ขั้นที่ ๓ สร้างสื่อและเครื่องมือวัดผล วงรอบที่ ๑	
ผลที่ได้จากกิจกรรม	ได้ชุดสื่อการเรียนรู้ที่พร้อมใช้งานจริงในห้องเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถใช้ได้ ทั้งในคาบเรียนและใช้ทบทวนด้วยตนเองที่บ้าน และได้เครื่องมือวัดผลที่มีเกณฑ์การให้คะแนนชัดเจน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) พร้อมทั้งได้แบบฟอร์มสำหรับเก็บ "ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย" ซึ่งจะเป็นข้อมูลตั้งต้นของการพัฒนาในวงรอบถัดไป
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ	ครูผู้สอนและสมาชิกในกลุ่มควรทดลองทำใบทวนด้วยตนเองโดยจำลองบทบาทเป็นนักเรียน (Try-out) เพื่อจับเวลาจริงว่าโจทย์แต่ละข้อใช้เวลาเท่าใด และตรวจสอบว่า คำสั่งในใบงานชัดเจนเพียงพอหรือไม่ ก่อนนำไปใช้กับนักเรียนจริง

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึก

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครู คศ.๓

บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

<table>
<tr><td colspan="3">ชื่อกลุ่มกิจกรรม : ฟิสิกส์และดาราศาสตร์</td></tr>
<tr><td>ครั้งที่ : ๔</td><td>วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม : วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙</td><td>สถานที่: ๓๓๖</td></tr>
<tr><td colspan="3">บทบาท ❍ ครูผู้สอน (Model Teacher) ❍ ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)
❍ ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ❍ ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)</td></tr>
<tr><td colspan="2">จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ๕ คน
๑. นายอนุชา เผ่าพหล
๒. นายนพพล ภาณุสุวัฒน์
๓. น.ส.ภัทราภรณ์ เตชะวิจิตร์
๔. นายจักรพงษ์ คำจันทร์
๕. นายอานนท์ ธัญญานนท์</td><td>ผู้นำ PLC
นายอนุชา เผ่าพหล
หัวหน้ากลุ่มสาระ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการ
นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายอนุชา เผ่าพหล ผู้เชี่ยวชาญ
นางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการ</td></tr>
<tr><td colspan="3">ขั้นที่ ๔ นำสู่การปฏิบัติและสังเกตการสอน (Do) วงรอบที่ ๑</td></tr>
<tr><td>ประเด็น</td><td colspan="2">การนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริงและการสังเกตพฤติกรรมการแก้โจทย์ของผู้เรียน</td></tr>
<tr><td>วัตถุประสงค์</td><td colspan="2">เพื่อนำแผนและสื่อที่ออกแบบไว้ไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียน และเก็บข้อมูลข้อผิดพลาดของนักเรียนจากการสังเกตชั้นเรียนแบบร่วมมือ</td></tr>
<tr><td>ทฤษฎี/หลักการที่นำมาใช้</td><td colspan="2">การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study), การสังเกตชั้นเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Observation), การนิเทศแบบกัลยาณมิตร</td></tr>
<tr><td>กิจกรรมที่ทำ</td><td colspan="2">ครูผู้สอน (Model Teacher) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนวงรอบที่ ๑ เรื่อง สมบัติการสะท้อนของคลื่นและมโนทัศน์พื้นฐานของคลื่น โดยใช้ "ใบทวนก่อนสอบ" ฉบับที่ ๑ เป็นสื่อหลัก ดำเนินกิจกรรมตามจังหวะ ชี้ ⟶ ลอง ⟶ เฉลย ขณะที่สมาชิกกลุ่มทำหน้าที่ผู้สังเกตการณ์ เก็บข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนขณะแก้โจทย์เวลาที่ใช้จริงในแต่ละก้าว และบันทึกข้อผิดพลาดที่พบในสมุดของนักเรียน</td></tr>
</table>

ขั้นที่ ๔ นำสู่การปฏิบัติและสังเกตการสอน (Do) วงรอบที่ ๑	
ผลที่ได้จากกิจกรรม	นักเรียนให้ความร่วมมือดีและตั้งใจทำโจทย์ตลอดคาบ ผลการสังเกตพบว่า นักเรียน สามารถจำสูตรได้ แต่ยังเลือกสูตรผิดเมื่อโจทย์ให้ข้อมูลมาในรูปแบบที่ไม่คุ้นเคย และพบข้อผิดพลาดซ้ำที่ชัดเจน ๒ จุด คือ การนับจำนวนช่วงคลื่นจากรูป และการไม่แปลงหน่วยเวลาให้เป็นวินาทีก่อนคำนวณ นอกจากนี้ยังพบว่าเวลาที่ใช้ในก้าว "เฉลย" มากกว่าที่วางแผนไว้ ทำให้กิจกรรมช่วงท้ายคาบกระชั้น
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ	ควรมีกลไกที่ทำให้นักเรียนจดจำจุดผิดพลาดของตนเองได้ชัดเจนขึ้น แทนที่จะเฉลยแล้วผ่านไป และควรกำหนดกติกาให้นักเรียนข้ามข้อที่ทำไม่ทันทันที เพื่อรักษาจังหวะของกิจกรรมให้ครบทุกหมวดภายในเวลา ๕๐ นาที

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึก

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครู คศ.๓

บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

ชื่อกลุ่มกิจกรรม : ฟิสิกส์และดาราศาสตร์		
ครั้งที่ : ๕	**วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม** : วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙	**สถานที่**: ๓๒๑
บทบาท ○ ครูผู้สอน (Model Teacher) ○ ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ○ ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ○ ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)		
จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ๕ คน		**ผู้นำ PLC**
๑. นายอนุชา เผ่าพหล		นายอนุชา เผ่าพหล
๒. นายนพพล ภาณุสุวัฒน์		**หัวหน้ากลุ่มสาระ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการ**
๓. น.ส.ภัทราภรณ์ เตชะวิจิตร์		นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง หัวหน้ากลุ่มสาระ
๔. นายจักรพงษ์ คำจันทร์		นายอนุชา เผ่าพหล ผู้เชี่ยวชาญ
๕. นายอานนท์ ธัญญานนท์		นางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการ

ขั้นที่ ๕ สะท้อนผลหลังปฏิบัติ (See) วงรอบที่ ๑	
ประเด็น	การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้วงรอบที่ ๑ เพื่อหาแนวทางพัฒนา
วัตถุประสงค์	เพื่อสะท้อนผลดีและจุดที่ควรพัฒนาจากการจัดการเรียนรู้ในวงรอบที่ ๑ และสรุปเป็นข้อกำหนดสำหรับการปรับปรุงในวงรอบที่ ๒
ทฤษฎี/หลักการที่นำมาใช้	การสะท้อนคิด (Reflection), การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review), วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)
กิจกรรมที่ทำ	สมาชิกกลุ่มร่วมกันทบทวนหลังการปฏิบัติงาน โดยผู้สังเกตการณ์นำเสนอข้อมูลที่บันทึกไว้ตามลำดับ ทั้งเวลาที่ใช้จริงในแต่ละก้าว พฤติกรรมของนักเรียน และข้อผิดพลาดที่พบ จากนั้นครูผู้สอนสะท้อนความรู้สึกและอุปสรรคที่พบด้วยตนเอง ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายว่าเหตุใดการเฉลยจึงไม่เพียงพอต่อการลดข้อผิดพลาดซ้ำ และได้ข้อสรุปว่าต้องเพิ่มก้าวที่ทำหน้าที่ตอกย้ำจุดผิดพลาดโดยเฉพาะ
ผลที่ได้จากกิจกรรม	ได้ข้อสรุปสำคัญ ๓ ประการ คือ (๑) ต้องเพิ่มก้าว "ย้ำ" ต่อท้ายการเฉลยทุกครั้ง โดยให้นักเรียนพูดตามพร้อมกันทั้งห้อง เพื่อให้เกิดการจดจำเชิงพฤติกรรม (๒) ต้องรวบรวมข้อผิดพลาดที่พบเป็นรายการชัดเจนในรูปของ "กับดัก" เพื่อใช้เป็นประเด็นย้ำที่ตรงจุด และ (๓) ต้องจับเวลาแต่ละก้าวอย่างเคร่งครัดและแจ้งกติกาการข้ามข้อให้นักเรียนทราบตั้งแต่ต้นคาบ

ขั้นที่ ๕ สะท้อนผลหลังปฏิบัติ (See) วงรอบที่ ๑	
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ	ควรเก็บข้อผิดพลาดของนักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกคาบ ไม่เฉพาะคาบที่มีการสังเกตการสอน เพื่อให้รายการ "กับดัก" ที่สร้างขึ้นมาจากข้อมูลจริงของนักเรียนมากที่สุด และควรให้ Buddy Teacher นำแนวทางนี้ไปทดลองใช้ในห้องของตนเองด้วยเพื่อเปรียบเทียบผล

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึก

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครู คศ.๓

บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

ชื่อกลุ่มกิจกรรม : ฟิสิกส์และดาราศาสตร์		
ครั้งที่ : ๖	**วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม** : วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙	**สถานที่**: ๓๒๑
บทบาท ❍ ครูผู้สอน (Model Teacher) ❍ ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ❍ ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ❍ ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)		
จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ๕ คน		**ผู้นำ PLC**
๑. นายอนุชา เผ่าพหล		นายอนุชา เผ่าพหล
๒. นายนพพล ภาณุสุวัฒน์		**หัวหน้ากลุ่มสาระ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการ**
๓. น.ส.ภัทราภรณ์ เตชะวิจิตร์		นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง หัวหน้ากลุ่มสาระ
๔. นายจักรพงษ์ คำจันทร์		นายอนุชา เผ่าพหล ผู้เชี่ยวชาญ
๕. นายอานนท์ ธัญญานนท์		นางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการ

ขั้นที่ ๓ ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา (Plan) วงรอบที่ ๒	
ประเด็น	การนำผลสะท้อนมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้วงรอบที่ ๒
วัตถุประสงค์	เพื่อออกแบบและพัฒนาแผนการสอนวงรอบที่ ๒ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และลดข้อผิดพลาดที่พบจากวงรอบแรก
ทฤษฎี/หลักการที่นำมาใช้	วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA), การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CAR), แนวคิดวงจรทบทวนซ้ำ (Iterative Cycle) ของ iEXP Model
กิจกรรมที่ทำ	สมาชิกนำข้อสรุปจากการสะท้อนผลมาปรับแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับวงรอบที่ ๒ เรื่อง การหักเหของคลื่นและกฎของสเนลล์ โดยเพิ่มก้าวที่ ๔ คือ "ย้ำ" เข้าไปทำให้จังหวะการติวสมบูรณ์เป็น ๔ ก้าว ชี้ ⟶ ลอง ⟶ เฉลย ⟶ ย้ำ และกำหนดเวลาของแต่ละก้าวไว้ในแผนอย่างชัดเจนเป็นนาที นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันเรียบเรียงข้อผิดพลาดที่เก็บได้จากวงรอบที่ ๑ ให้อยู่ในรูปประโยคสั้นที่นักเรียนพูดตามได้ เช่น "จากสันที่ ๑ ถึงสันที่ ๖ นับได้ ๕ ช่วง ไม่ใช่ ๖ ช่วง" และ "หน่วยเวลาต้องเป็นวินาทีเสมอ"

ขั้นที่ ๓ ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา (Plan) วงรอบที่ ๒	
ผลที่ได้จากกิจกรรม	ได้แผนการจัดการเรียนรู้วงรอบที่ ๒ ที่มีโครงสร้างชัดเจนขึ้น โดยแบ่งคาบเรียนเป็นรอบย่อยตามหมวดเนื้อหา แต่ละรอบใช้จังหวะ ๔ ก้าวเหมือนกัน ทำให้นักเรียน คาดเดาจังหวะของคาบเรียนได้และปรับตัวได้เร็วขึ้น พร้อมทั้งได้รายการ "กับดัก" ชุดแรกจำนวน ๓ ข้อ สำหรับใช้ในก้าวย่ำ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ	ควรเขียนแผนสำรอง (Plan B) ไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย ว่าหากรอบแรก ๆ ใช้เวลาเกิน ครูจะตัดข้อใดออกและเฉลยเฉพาะขั้นตอนสำคัญ เพื่อรักษาเวลาของรอบหลังไว้ เนื่องจากหมวดเนื้อหาช่วงท้ายมักเป็นส่วนที่นักเรียนอ่อนที่สุด

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึก

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครู คศ.๓

บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

ชื่อกลุ่มกิจกรรม : ฟิสิกส์และดาราศาสตร์		
ครั้งที่ : ๗	**วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม** : วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙	**สถานที่**: ๓๒๑
บทบาท ○ ครูผู้สอน (Model Teacher) ○ ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ○ ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ○ ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)		
จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ๕ คน		**ผู้นำ PLC**
๑. นายอนุชา เผ่าพหล		นายอนุชา เผ่าพหล
๒. นายนพพล ภาณุสุวัฒน์		**หัวหน้ากลุ่มสาระ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการ**
๓. น.ส.ภัทราภรณ์ เตชะวิจิตร์		นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง หัวหน้ากลุ่มสาระ
๔. นายจักรพงษ์ คำจันทร์		นายอนุชา เผ่าพหล ผู้เชี่ยวชาญ
๕. นายอานนท์ ธัญญานนท์		นางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการ

ขั้นที่ ๓ สร้างและปรับปรุงสื่อ/เครื่องมือวัดผล วงรอบที่ ๒	
ประเด็น	การพัฒนาและยกระดับสื่อและเครื่องมือวัดผลสำหรับวงรอบที่ ๒
วัตถุประสงค์	เพื่อปรับปรุงใบทวนก่อนสอบและเครื่องมือวัดผลให้ท้าทายขึ้น และสามารถวัดความสามารถในการเลือกใช้สูตรได้แม่นยำขึ้น
ทฤษฎี/หลักการที่นำมาใช้	ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism), การออกแบบการสอน (Instructional Design), การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
กิจกรรมที่ทำ	สมาชิกร่วมกันปรับปรุง "ใบทวนก่อนสอบ" เป็นฉบับที่ ๒ โดยเพิ่มคอลัมน์ "คำสำคัญในโจทย์ ⟶ สูตรที่ควรเลือก" ไว้ท้ายตารางสรุปสูตร เพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงจากภาษาในโจทย์ไปสู่สูตรได้ด้วยตนเอง เพิ่มโจทย์ประเภทสองขั้นตอนที่ต้องหาปริมาณกลางก่อน และจัดทำช่องว่างท้ายใบงานสำหรับให้นักเรียนจดบันทึก "กับดัก" ด้วยลายมือตนเอง นอกจากนี้ยังปรับแบบบันทึกการตรวจผลงานให้แยก คะแนนระหว่างการเลือกสูตรถูกต้องกับการคำนวณถูกต้อง เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของความผิดพลาดได้ตรงจุดยิ่งขึ้น

ขั้นที่ ๓ สร้างและปรับปรุงสื่อ/เครื่องมือวัดผล วงรอบที่ ๒	
ผลที่ได้จากกิจกรรม	ได้ใบทวนก่อนสอบฉบับปรับปรุงที่ช่วยให้นักเรียนมองเห็นเส้นทางจากโจทย์ไปสู่สูตร อย่างเป็นระบบ และได้เครื่องมือวัดผลที่สามารถจำแนกได้ว่านักเรียนผิดเพราะ เลือกสูตรผิดหรือเพราะคำนวณผิด ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการให้ข้อมูลป้อนกลับรายบุคคล
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ	ควรเตรียมเฉลยอย่างละเอียดไว้ท้ายใบงานทุกข้อ เพื่อให้นักเรียนที่ทำไม่ทันในคาบสามารถกลับไปศึกษาต่อด้วยตนเองได้ และควรเปิดช่องทางถามตอบนอกเวลาเรียนผ่านกลุ่มไลน์ของห้องเรียน เพื่อไม่ให้ข้อสงสัยค้างจนถึงวันสอบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึก

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครู คศ.๓

บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

<table>
<tr><td colspan="3">ชื่อกลุ่มกิจกรรม : ฟิสิกส์และดาราศาสตร์</td></tr>
<tr><td>ครั้งที่ : ๘</td><td>วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม : วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙</td><td>สถานที่: ๓๓๖</td></tr>
<tr><td colspan="3">บทบาท ❍ ครูผู้สอน (Model Teacher) ❍ ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)
❍ ผู้.ชี่ยวชาญ (Expert) ❍ ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)</td></tr>
<tr><td colspan="2">จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ๕ คน</td><td>ผู้นำ PLC
นายอนุชา เผ่าพหล</td></tr>
<tr><td colspan="2">๑. นายอนุชา เผ่าพหล</td><td rowspan="5">หัวหน้ากลุ่มสาระ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการ
นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายอนุชา เผ่าพหล ผู้เชี่ยวชาญ
นางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการ</td></tr>
<tr><td colspan="2">๒. นายนพพล ภาณุสุวัฒน์</td></tr>
<tr><td colspan="2">๓. น.ส.ภัทราภรณ์ เตชะวิจิตร์</td></tr>
<tr><td colspan="2">๔. นายจักรพงษ์ คำจันทร์</td></tr>
<tr><td colspan="2">๕. นายอานนท์ ธัญญานนท์</td></tr>
<tr><td colspan="3">ขั้นที่ ๔ นำสู่การปฏิบัติและสังเกตการสอน (Do) วงรอบที่ ๒</td></tr>
<tr><td>ประเด็น</td><td colspan="2">การปฏิบัติการสอนตามแผนที่ปรับปรุงแล้วเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ วงรอบที่ ๒</td></tr>
<tr><td>วัตถุประสงค์</td><td colspan="2">เพื่อนำแผนที่ปรับปรุงแล้วไปใช้จริง และสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การแก้โจทย์ของผู้เรียนเมื่อเพิ่มก้าว "ย้ำ"</td></tr>
<tr><td>ทฤษฎี/หลักการที่นำมาใช้</td><td colspan="2">การสังเกตชั้นเรียน (Classroom Observation), การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning), การนิเทศแบบกัลยาณมิตร</td></tr>
<tr><td>กิจกรรมที่ทำ</td><td colspan="2">ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนวงรอบที่ ๒ เรื่อง การหักเหของคลื่นและกฎของสเนลล์ โดยใช้ใบทวนก่อนสอบฉบับที่ ๒ ดำเนินกิจกรรมเป็นรอบย่อยตามจังหวะ ๔ ก้าว ชี้ ⟶ ลอง ⟶ เฉลย ⟶ ย้ำ และให้นักเรียนพูด "กับดัก" ตามพร้อมกันทั้งห้องหลังการเฉลยทุกครั้ง สมาชิกกลุ่มร่วมสังเกตชั้นเรียนโดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกับวงรอบที่ ๑ ทั้งจำนวนข้อที่นักเรียนทำได้ภายในเวลาที่กำหนด และความถี่ของข้อผิดพลาดเดิม ครั้งนี้เป็นการเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอนภายในกลุ่ม PLC รอบที่ ๒ โดยใช้ประเด็นการสังเกตชุดเดียวกับวงรอบที่ ๑ เพื่อให้เปรียบเทียบข้อมูลกันได้</td></tr>
</table>

ขั้นที่ ๔ นำสู่การปฏิบัติและสังเกตการสอน (Do) วงรอบที่ ๒	
ผลที่ได้จากกิจกรรม	นักเรียนปรับตัวเข้ากับจังหวะของคาบเรียนได้เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะทราบว่าแต่ละรอบจะดำเนินไปอย่างไร ความถี่ของข้อผิดพลาดเรื่องการนับช่วงคลื่นและหน่วยเวลาลดลงเมื่อเทียบกับวงรอบที่ ๑ อย่างไรก็ตาม ยังพบข้อผิดพลาดใหม่ ในโจทย์การหักเห คือ นักเรียนสลับตัวกลางที่ ๑ กับตัวกลางที่ ๒ และเข้าใจผิดว่าความถี่เปลี่ยนไปเมื่อคลื่นหักเห
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ	ควรเพิ่มขั้นตอนการทำโจทย์การหักเหให้เป็นลำดับที่ชัดเจน เช่น ระบุตัวกลางให้ครบก่อน แล้วจึงเขียนอัตราส่วนและคูณไขว้ และควรเพิ่มหลักจำสั้น ๆ ที่นักเรียนท่องได้ เพื่อลดโอกาสการสลับตัวกลาง

(ลงชื่อ).....นพพล.....ผู้บันทึก

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครู คศ.๓

บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

<table>
<tr><td colspan="3">ชื่อกลุ่มกิจกรรม : ฟิสิกส์และดาราศาสตร์</td></tr>
<tr><td>ครั้งที่ : ๙</td><td>วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม : วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙</td><td>สถานที่: ๓๒๑</td></tr>
<tr><td colspan="3">บทบาท ○ ครูผู้สอน (Model Teacher) ○ ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)
○ ผู้.ชี่ยวชาญ (Expert) ○ ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)</td></tr>
<tr><td colspan="2">จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ๕ คน
๑. นายอนุชา เผ่าพหล
๒. นายนพพล ภาณุสุวัฒน์
๓. น.ส.ภัทราภรณ์ เตชะวิจิตร์
๔. นายจักรพงษ์ คำจันทร์
๕. นายอานนท์ ธัญญานนท์</td><td>ผู้นำ PLC
นายอนุชา เผ่าพหล
หัวหน้ากลุ่มสาระ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการ
นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายอนุชา เผ่าพหล ผู้เชี่ยวชาญ
นางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการ</td></tr>
<tr><td colspan="3">ขั้นที่ ๕ สะท้อนผลหลังปฏิบัติ (See) วงรอบที่ ๒</td></tr>
<tr><td>ประเด็น</td><td colspan="2">การประเมินผลสำเร็จของวงรอบที่ ๒ และการหาจุดพัฒนาสู่วงรอบสุดท้าย</td></tr>
<tr><td>วัตถุประสงค์</td><td colspan="2">เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการในวงรอบที่ ๒ ร่วมกับผลการเรียนร้อยละ ๕๐ ของนักเรียน และกำหนดทิศทางของวงรอบที่ ๓</td></tr>
<tr><td>ทฤษฎี/หลักการที่นำมาใช้</td><td colspan="2">การสะท้อนคิดแบบร่วมมือ (Collaborative Reflection), การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error Analysis), การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Data-Driven Decision)</td></tr>
<tr><td>กิจกรรมที่ทำ</td><td colspan="2">สมาชิกร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตชั้นเรียนควบคู่กับผลการเรียน ร้อยละ ๕๐ ที่ส่งงานวัดผลเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ และรายชื่อนักเรียน ที่ขาดเรียนเกินร้อยละ ๑๐ เพื่อดูว่ากลุ่มที่ยังมีปัญหาเป็นกลุ่มเดียวกับที่ขาดเรียนบ่อยหรือไม่ จากนั้นจึงร่วมกันจัดกลุ่มข้อผิดพลาดที่เก็บสะสมมาตลอดสองวงรอบ และคัดเลือกเฉพาะข้อผิดพลาดที่พบซ้ำมากที่สุดเพื่อนำไปใช้ในวงรอบสุดท้าย</td></tr>
</table>

ขั้นที่ ๕ สะท้อนผลหลังปฏิบัติ (See) วงรอบที่ ๒	
ผลที่ได้จากกิจกรรม	ได้ข้อสรุปว่ารูปแบบจังหวะ ๔ ก้าวช่วยลดข้อผิดพลาดซ้ำได้จริง และนักเรียนกลุ่มที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ขาดความต่อเนื่องในการเข้าเรียน ที่ประชุมจึงมีมติให้พัฒนาต่อยอดใน ๒ ทิศทาง คือ จัดหมวดเนื้อหาให้ครอบคลุมทั้งหน่วยการเรียนรู้เป็น ๖ หมวด และคัดกรองรายการกับดักให้เหลือ ๖ ข้อที่ตรงกับข้อผิดพลาดจริงของนักเรียนมากที่สุด เพื่อให้นักเรียนที่ขาดเรียนบางคาบสามารถกลับมาทบทวนได้ครบถ้วนด้วยเอกสารชุดเดียว
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ	ควรออกแบบเอกสารของวงรอบที่ ๓ ให้ใช้ทบทวนด้วยตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งตารางสรุปสูตร สาระสำคัญรายหมวด ตัวอย่างพร้อมวิธีทำ โจทย์ฝึก และเฉลย เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในคาบยังได้รับประโยชน์เต็มที่

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึก

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครู คศ.๓

บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

ชื่อกลุ่มกิจกรรม : ฟิสิกส์และดาราศาสตร์		
ครั้งที่ : ๑๐	**วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม** : วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙	**สถานที่**: ๓๒๑
บทบาท ❍ ครูผู้สอน (Model Teacher) ❍ ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ❍ ผู้.ชี่ยวชาญ (Expert) ❍ ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)		
จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ๕ คน		**ผู้นำ PLC**
๑. นายอนุชา เผ่าพหล		นายอนุชา เผ่าพหล
๒. นายนพพล ภาณุสุวัฒน์		**หัวหน้ากลุ่มสาระ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการ**
๓. น.ส.ภัทราภรณ์ เตชะวิจิตร์		นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง หัวหน้ากลุ่มสาระ
๔. นายจักรพงษ์ คำจันทร์		นายอนุชา เผ่าพหล ผู้เชี่ยวชาญ
๕. นายอานนท์ ธัญญานนท์		นางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการ
ขั้นที่ ๓ ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา (Plan) วงรอบที่ ๓ และเตรียมรับการนิเทศ		
ประเด็น	การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้วงรอบที่ ๓ (ฉบับสมบูรณ์) และการเตรียมความพร้อมสำหรับสัปดาห์นิเทศภายใน ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙	
วัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ที่สุดในการแก้ปัญหาของกลุ่ม PLC และเตรียมความพร้อมทั้งในฐานะผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศตามตารางกำหนดการนิเทศภายในของโรงเรียน	
ทฤษฎี/หลักการที่นำมาใช้	PDCA วงรอบต่อเนื่อง, การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CAR), iEXP Model, การนิเทศแบบกัลยาณมิตร	
กิจกรรมที่ทำ	สมาชิกร่วมกันจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ติวเข้มก่อนสอบกลางภาค "๔ จังหวะ ๖ หมวด ๖ กับดัก" รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ (ว๓๒๒๐๓) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๑ คาบเรียน โดยกำหนดรูปแบบกิจกรรมเป็น การติวเข้มแบบจับเวลา (Timed Speed-Review) ดำเนินกิจกรรมซ้ำเป็น ๔ รอบ แต่ละรอบใช้จังหวะ ชี้ ⟶ ลอง ⟶ เฉลย ⟶ ย้ำ ครอบคลุมเนื้อหา ๖ หมวด และปิดท้าย ด้วยการสรุป "๖ กับดักก่อนเข้าห้องสอบ" พร้อม Exit Ticket ที่ประชุมได้ร่วมกัน ตรวจทานผังการเลือกข้อโจทย์ในคาบ กำหนดแผนสำรองเมื่อเวลาไม่เพียงพอ (Plan B) และซักซ้อมประเด็นที่จะให้ผู้นิเทศสังเกตเป็นพิเศษ	

ขั้นที่ ๓ ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา (Plan) วงรอบที่ ๓ และเตรียมรับการนิเทศ	
กิจกรรมที่ทำ	นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ทบทวนตารางกำหนดการนิเทศภายในของสัปดาห์นี้ร่วมกัน เนื่องจากข้าพเจ้ามีภาระงาน ในฐานะผู้นิเทศให้ครูต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้อีก ๖ ราย ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ จึงได้ร่วมกันวางลำดับการเดินทางระหว่างอาคาร และเตรียมประเด็นการให้ข้อเสนอแนะตามหลักการนิเทศแบบกัลยาณมิตรไว้ล่วงหน้า
ผลที่ได้จากกิจกรรม	ได้แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุเวลาของทุกกิจกรรมเป็นนาทีรวม ๕๐ นาที มีผังการเลือกข้อโจทย์ที่ระบุชัดเจนว่าข้อใดติวในคาบและข้อใดมอบหมาย ให้ทำต่อพร้อมเฉลย มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลครบทั้งด้าน K P และ A และมีแผนสำรองรองรับกรณีเวลาไม่เพียงพอ พร้อมทั้งได้สำเนาแผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับมอบให้ผู้นิเทศล่วงหน้าตามขั้นตอนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ	ควรแจ้งผู้นิเทศล่วงหน้าและส่งสำเนาแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมใบทวนก่อนสอน ให้ผู้นิเทศได้ศึกษาก่อนเข้าสังเกตการสอน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่ได้ตรงกับเจตนาของกิจกรรมมากที่สุด

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึก

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครู คศ.๓

บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

ชื่อกลุ่มกิจกรรม : ฟิสิกส์และดาราศาสตร์		
ครั้งที่ : ๑๑	**วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม** : วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙	**สถานที่**: ๓๓๕
บทบาท ❍ ครูผู้สอน (Model Teacher) ❍ ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ❍ ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ❍ ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)		
ผู้นิเทศ		**ผู้นำ PLC** นายอนุชา เผ่าพหล
คาบที่ ๔ ชั้น ม.๕/๒		
๑. ครูวิวรรธน์ อึ๊งพิมชยกุล ตำแหน่ง ครูนิเทศภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้		**หัวหน้ากลุ่มสาระ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการ** นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง หัวหน้ากลุ่มสาระ นายอนุชา เผ่าพหล ผู้เชี่ยวชาญ นางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการ
๒. ครูวรวิทย์ ประทีป ณ ถลาง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการที่กำกับการนิเทศ		

ขั้นที่ ๔ นำสู่การปฏิบัติและรับการนิเทศ (Do) วงรอบที่ ๓

ประเด็น	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วงรอบที่ ๓ และการรับการนิเทศการสอนจากครูภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามตารางกำหนดการนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๙
วัตถุประสงค์	เพื่อนำแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ไปใช้จริง และประเมินผลสัมฤทธิ์ ขั้นสุดท้ายของนวัตกรรมที่กลุ่ม PLC พัฒนาขึ้น
ทฤษฎี/หลักการที่นำมาใช้	การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning), การเรียนรู้แบบจับเวลา (Timed Speed-Review), แนวคิดวงจรทบทวนซ้ำของ iEXP Model, การนิเทศแบบกัลยาณมิตร
กิจกรรมที่ทำ	ครูผู้สอนจัดกิจกรรมตามแผน โดยเริ่มจากขั้นนำ "เช็กสูตรพร้อมรบ" ให้นักเรียนอ่านออกเสียงตารางสรุปสูตรพร้อมกันและสุ่มถามปากเปล่า จากนั้นดำเนินการติวเข้ม ๔ รอบ ครอบคลุมหมวดมโนทัศน์คลื่น ความถี่ คาบ ความยาวคลื่น อัตราเร็วของคลื่นการหักเหและกฎของสเนลล์ คลื่นเสียง และการแทรกสอด แต่ละรอบใช้จังหวะชี้ ⟶ ลอง ⟶ เฉลย ⟶ ย้ำ

ขั้นที่ ๔ นำสู่การปฏิบัติและรับการนิเทศ (Do) วงรอบที่ ๓	
กิจกรรมที่ทำ	โดยมีการสุ่มนักเรียนออกมาแสดงวิธีทำหน้าชั้นเรียน และปิดคาบด้วยการสรุป "๖ กับดักก่อนเข้าห้องสอบ" ร่วมกับ Exit Ticket แบบถามเร็ว ๓ คำถาม การจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๕/๒ ในคาบที่ ๔ ณ ห้อง ๓๓๕ โดยรับการนิเทศจากครูวิวรรธน์ อึ้งพิมชยกุล ซึ่งเป็นครูนิเทศภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายใต้การกำกับของรองผู้อำนวยการครูวรวิทย์ ประทีป ณ ถลาง และมีสมาชิกกลุ่ม PLC ร่วมสังเกตการณ์
ผลที่ได้จากกิจกรรม	นักเรียนมีส่วนร่วมตลอดคาบเรียนและสามารถทำโจทย์ได้ทันตามเวลาที่กำหนดใน แต่ละรอบ ผลการตอบ Exit Ticket พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ตอบถูกทั้ง ๓ คำถาม ซึ่งเป็นคำถามที่ตรงกับกับดักที่เคยผิดซ้ำในวงรอบก่อนหน้า สะท้อนว่าการเพิ่มก้าว "ย้ำ" และการสรุปกับดักอย่างเป็นระบบช่วยลดข้อผิดพลาดเดิมได้จริง นอกจากนี้นักเรียนยังมีเอกสารที่ใช้ทบทวนด้วยตนเองต่อได้อย่างครบถ้วน
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ	ควรเก็บภาพผลงานและ Exit Ticket ของนักเรียนไว้เป็นร่องรอยหลักฐานประกอบรายงาน และควรติดตามผลคะแนนสอบของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเทียบกับผลการเรียนร้อยละ ๕๐ เพื่อยืนยันผลของนวัตกรรมเชิงปริมาณ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึก

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครู คศ.๓

บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

ชื่อกลุ่มกิจกรรม : ฟิสิกส์และดาราศาสตร์		
ครั้งที่ : ๑๒	**วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม** : วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙	**สถานที่**: ๓๒๑
บทบาท ❍ ครูผู้สอน (Model Teacher) ❍ ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ❍ ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ❍ ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)		
จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ๕ คน		**ผู้นำ PLC**
๑. นายอนุชา เผ่าพหล		นายอนุชา เผ่าพหล
๒. นายนพพล ภาณุสุวัฒน์		**หัวหน้ากลุ่มสาระ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการ**
๓. น.ส.ภัทราภรณ์ เตชะวิจิตร์		นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง หัวหน้ากลุ่มสาระ
๔. นายจักรพงษ์ คำจันทร์		นายอนุชา เผ่าพหล ผู้เชี่ยวชาญ
๕. นายอานนท์ ธัญญานนท์		นางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการ

ขั้นที่ ๕ สะท้อนผลหลังปฏิบัติ (See) วงรอบที่ ๓	
ประเด็น	การสะท้อนผลการจัดกิจกรรมวงรอบที่ ๓ และการรับข้อเสนอแนะจากการนิเทศ
วัตถุประสงค์	เพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรมวงรอบสุดท้าย และนำข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป
ทฤษฎี/หลักการที่นำมาใช้	การสะท้อนคิดแบบร่วมมือ (Collaborative Reflection), สุนทรียสนทนา (Dialogue), การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review)
กิจกรรมที่ทำ	สมาชิกกลุ่มเปิดวงสะท้อนผลหลังการนิเทศ โดยผู้นิเทศและผู้สังเกตการณ์นำเสนอข้อมูลที่บันทึกไว้ พร้อมให้ข้อเสนอแนะตามหลักการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากนั้นครูผู้สอนสะท้อนตนเองถึงจุดที่ทำได้ดีและจุดที่ยังต้องปรับที่ประชุมได้ร่วมกัน เปรียบเทียบข้อมูลทั้งสามวงรอบ ทั้งเวลาที่ใช้จริง จำนวนข้อที่นักเรียนทำได้ และความถี่ของข้อผิดพลาดเดิม เพื่อดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ข้าพเจ้า ยังได้นำประสบการณ์จากการทำหน้าที่ผู้นิเทศให้ครูต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน ๖ ราย ในสัปดาห์เดียวกัน มาแลกเปลี่ยนกับสมาชิก โดยเฉพาะเทคนิคการจัดกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและได้รับข้อมูลป้อนกลับทันที ซึ่งพบในรายวิชาอื่นและสามารถนำมาปรับใช้กับรายวิชาฟิสิกส์ได้

ขั้นที่ ๕ สะท้อนผลหลังปฏิบัติ (See) วงรอบที่ ๓	
ผลที่ได้จากกิจกรรม	ได้ข้อสรุปว่ารูปแบบ "๔ จังหวะ ๖ หมวด ๖ กับดัก" เป็นรูปแบบที่ใช้ได้จริง ภายในเวลา ๕๐ นาที ช่วยให้นักเรียนเลือกใช้สูตรได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น และลดข้อผิดพลาดที่เคยเกิดซ้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม ข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศ ที่กลุ่มรับมาปรับปรุง คือ ควรเพิ่มการดูแลนักเรียนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นพิเศษระหว่างก้าว "ลอง" และควรให้นักเรียนที่ทำเสร็จก่อนได้ช่วยเพื่อน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ	ควรจัดทำรูปแบบกิจกรรมนี้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ครูท่านอื่นสามารถนำไปปรับใช้กับรายวิชาที่มีลักษณะการคำนวณคล้ายกัน และควรจัดทำคลังกับดักของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ไว้ใช้ต่อในภาคเรียนถัดไป

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึก

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครู คศ.๓

บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

ชื่อกลุ่มกิจกรรม : ฟิสิกส์และดาราศาสตร์		
ครั้งที่ : ๑๓	**วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม** : วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙	**สถานที่**: ๓๒๑
บทบาท ❍ ครูผู้สอน (Model Teacher) ❍ ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ❍ ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ❍ ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)		
จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ๕ คน		**ผู้นำ PLC** นายอนุชา เผ่าพหล
๑. นายอนุชา เผ่าพหล		
๒. นายนพพล ภาณุสุวัฒน์		**หัวหน้ากลุ่มสาระ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการ** นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง หัวหน้ากลุ่มสาระ นายอนุชา เผ่าพหล ผู้เชี่ยวชาญ นางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการ
๓. น.ส.ภัทราภรณ์ เตชะวิจิตร์		
๔. นายจักรพงษ์ คำจันทร์		
๕. นายอานนท์ ธัญญานนท์		
ขั้นที่ ๕ สรุปผลการแก้ปัญหาและการใช้นวัตกรรมตลอดภาคเรียน		
ประเด็น	การสรุปผลการใช้นวัตกรรมของกลุ่ม PLC ตลอดทั้ง ๓ วงรอบ	
วัตถุประสงค์	เพื่อสรุปผลการแก้ปัญหาตามเป้าหมายที่กลุ่มตั้งไว้ และประเมินว่านวัตกรรม ที่พัฒนาขึ้นตอบโจทย์ปัญหาเดิมได้เพียงใด	
ทฤษฎี/หลักการที่นำมาใช้	การถอดบทเรียน (Lesson Learned), วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA), การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CAR)	
กิจกรรมที่ทำ	สมาชิกร่วมกันทบทวนเส้นทางการพัฒนาตั้งแต่วงรอบที่ ๑ ถึงวงรอบที่ ๓ โดยลำดับ ให้เห็นว่านวัตกรรมพัฒนาจาก "ใบทวนก่อนสอบฉบับร่างกับจังหวะ ๓ ก้าว" มาเป็น "ใบทวนก่อนสอบฉบับสมบูรณ์กับจังหวะ ๔ ก้าว ๖ หมวด และรายการ ๖ กับดัก" ได้อย่างไร และแต่ละการเปลี่ยนแปลงเกิดจากข้อมูลสะท้อนผลข้อใด จากนั้นจึงรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ ใบทวนที่นักเรียนทำ แบบบันทึกการตรวจผลงานแบบสังเกตพฤติกรรม ผล Exit Ticket ภาพกิจกรรม และแบบนิเทศการสอน	

ขั้นที่ ๕ สรุปผลการแก้ปัญหาและการใช้นวัตกรรมตลอดภาคเรียน	
ผลที่ได้จากกิจกรรม	ได้ข้อสรุปว่าปัญหาที่กลุ่มตั้งไว้ได้รับการแก้ไขตามเป้าหมาย นักเรียนเลือกใช้สูตรได้ตรงกับข้อมูลที่โจทย์กำหนดมากขึ้น ทำโจทย์ได้ทันภายในเวลาที่กำหนด และข้อผิดพลาดที่เคยเกิดซ้ำลดลงอย่างชัดเจน ทั้งนี้ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญคือการทำซ้ำเป็นวงรอบ การย้ำจุดผิดพลาดด้วยประโยคสั้นที่นักเรียนพูดตามได้ และการมีเอกสารที่นักเรียนนำกลับไปทบทวนด้วยตนเองได้
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ	ควรระบุข้อจำกัดของการดำเนินงานไว้ในรายงานด้วย เช่น ช่วงเวลาที่มีกิจกรรมของโรงเรียนทำให้คาบเรียนไม่ต่อเนื่อง และนักเรียนบางส่วนขาดเรียน เพื่อให้ผู้ที่นำผลไปใช้ต่อได้ทราบบริบทที่แท้จริง

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึก

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครู คศ.๓

บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

<table>
<tr><td colspan="3">ชื่อกลุ่มกิจกรรม : ฟิสิกส์และดาราศาสตร์</td></tr>
<tr><td>ครั้งที่ : ๑๔</td><td>วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม : วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙</td><td>สถานที่: ๓๒๑</td></tr>
<tr><td colspan="3">บทบาท ❍ ครูผู้สอน (Model Teacher) ❍ ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)
❍ ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ❍ ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)</td></tr>
<tr><td colspan="2">จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ๕ คน
๑. นายอนุชา เผ่าพหล
๒. นายนพพล ภาณุสุวัฒน์
๓. น.ส.ภัทราภรณ์ เตชะวิจิตร์
๔. นายจักรพงษ์ คำจันทร์
๕. นายอานนท์ ธัญญานนท์</td><td>ผู้นำ PLC
นายอนุชา เผ่าพหล
หัวหน้ากลุ่มสาระ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการ
นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายอนุชา เผ่าพหล ผู้เชี่ยวชาญ
นางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการ</td></tr>
<tr><td colspan="3">ขั้นที่ ๕ ประมวลผลข้อมูลและถอดบทเรียนสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)</td></tr>
<tr><td>ประเด็น</td><td colspan="2">การประมวลผลข้อมูลและการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่ม PLC</td></tr>
<tr><td>วัตถุประสงค์</td><td colspan="2">เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งหมด และเรียบเรียงเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับเผยแพร่</td></tr>
<tr><td>ทฤษฎี/หลักการที่นำมาใช้</td><td colspan="2">สถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัยทางการศึกษา, การถอดบทเรียน (Lesson Learned), การจัดการความรู้ (Knowledge Management)</td></tr>
<tr><td>กิจกรรมที่ทำ</td><td colspan="2">สมาชิกร่วมกันประมวลผลข้อมูลที่เก็บได้ตลอดภาคเรียน โดยคำนวณค่าเฉลี่ยและร้อยละของคะแนนจากใบงานและแบบสังเกตพฤติกรรม เปรียบเทียบความถี่ของข้อผิดพลาดในแต่ละวงรอบ และสรุปผลการนิเทศการสอนที่ได้รับ จากนั้นจึงร่วมกันเรียบเรียงรูปแบบกิจกรรม "๔ จังหวะ ๖ หมวด ๖ กับดัก" ให้อยู่ในรูปแนวปฏิบัติที่ดีที่มีขั้นตอนชัดเจน สามารถให้ครูท่านอื่นนำไปใช้ซ้ำได้</td></tr>
</table>

ขั้นที่ ๕ ประมวลผลข้อมูลและถอดบทเรียนสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)	
ผลที่ได้จากกิจกรรม	ได้ตารางสรุปผลการดำเนินงานเชิงปริมาณที่แสดงพัฒนาการของนักเรียนตลอด ๓ วงรอบ และได้เอกสารแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มที่อธิบายหลักการ ขั้นตอน สื่อที่ใช้เงื่อนไขความสำเร็จ และข้อควรระวัง ซึ่งพร้อมนำไปเผยแพร่ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และใช้เป็นฐานต่อยอดในภาคเรียนถัดไป
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ	ควรนำเสนอผลการดำเนินงานต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน เพื่อขยายผลไปยังรายวิชาอื่น และควรจัดเก็บไฟล์ทั้งหมดไว้ในระบบออนไลน์ พร้อมจัดทำ QR CODE สำหรับแนบท้ายบันทึกข้อความนำส่งรายงาน

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึก

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครู คศ.๓

บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

<table>
<tr><td colspan="3">ชื่อกลุ่มกิจกรรม : ฟิสิกส์และดาราศาสตร์</td></tr>
<tr><td>ครั้งที่ : ๑๕</td><td>วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม : วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙</td><td>สถานที่: ๓๒๑</td></tr>
<tr><td colspan="3">บทบาท ❍ ครูผู้สอน (Model Teacher) ❍ ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)
❍ ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ❍ ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)</td></tr>
<tr><td colspan="2">จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ๕ คน
๑. นายอนุชา เผ่าพหล
๒. นายนพพล ภาณุสุวัฒน์
๓. น.ส.ภัทราภรณ์ เตชะวิจิตร์
๔. นายจักรพงษ์ คำจันทร์
๕. นายอานนท์ ธัญญานนท์</td><td>ผู้นำ PLC
นายอนุชา เผ่าพหล
หัวหน้ากลุ่มสาระ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการ
นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายอนุชา เผ่าพหล ผู้เชี่ยวชาญ
นางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการ</td></tr>
<tr><td colspan="3">ขั้นที่ ๕ ร่างและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรูปเล่มรายงาน PLC</td></tr>
<tr><td>ประเด็น</td><td colspan="2">การร่างและรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนรายงานผลการดำเนินงาน PLC</td></tr>
<tr><td>วัตถุประสงค์</td><td colspan="2">เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงาน PLC ให้เป็นไปตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด</td></tr>
<tr><td>ทฤษฎี/หลักการที่นำมาใช้</td><td colspan="2">การเขียนรายงานทางวิชาการ (Academic Writing), การจัดการความรู้</td></tr>
<tr><td>กิจกรรมที่ทำ</td><td colspan="2">สมาชิกแบ่งหน้าที่กันเรียบเรียงรายงาน โดยจัดเรียงเนื้อหาตามแบบฟอร์มของโรงเรียน ได้แก่ คำนำ สารบัญ คำชี้แจง แบบสรุปรายการปฏิบัติกิจกรรมบันทึกกิจกรรมรายครั้ง และภาคผนวก พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินงานให้ครบถ้วน ได้แก่ บันทึกข้อความขอจัดตั้งกลุ่ม PLC แบบนิเทศการจัดการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการนิเทศ และภาพประกอบกิจกรรม จากนั้นจึงอัปโหลดไฟล์ขึ้นระบบออนไลน์และจัดทำ QR CODE</td></tr>
</table>

ขั้นที่ ๕ ร่างและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรูปเล่มรายงาน PLC	
ผลที่ได้จากกิจกรรม	ได้ร่างรูปเล่มรายงาน PLC ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙ ที่มีเนื้อหาครบถ้วน ตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมเอกสารประกอบและ QR CODE สำหรับแนบท้ายบันทึกข้อความนำส่ง
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ	ควรตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวันที่ในแบบสรุปรายการปฏิบัติกิจกรรมกับวันที่ในบันทึกกิจกรรมรายครั้งให้ตรงกันทุกหน้า และตรวจสอบจำนวนชั่วโมงรวมให้ตรงกับที่ระบุในบันทึกข้อความนำส่ง

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึก

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครู คศ.๓

บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

ชื่อกลุ่มกิจกรรม : ฟิสิกส์และดาราศาสตร์		
ครั้งที่ : ๑๖	**วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม** : วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙	**สถานที่**: ๓๒๑
บทบาท ❍ ครูผู้สอน (Model Teacher) ❍ ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ❍ ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ❍ ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)		
จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ๕ คน		**ผู้นำ PLC** นายอนุชา เผ่าพหล
๑. นายอนุชา เผ่าพหล		
๒. นายนพพล ภาณุสุวัฒน์		**หัวหน้ากลุ่มสาระ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการ** นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง หัวหน้ากลุ่มสาระ นายอนุชา เผ่าพหล ผู้เชี่ยวชาญ นางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการ
๓. น.ส.ภัทราภรณ์ เตชะวิจิตร์		
๔. นายจักรพงษ์ คำจันทร์		
๕. นายอานนท์ ธัญญานนท์		

ขั้นที่ ๕ ตรวจทานรายงานและประเมินผลการดำเนินงาน	
ประเด็น	การประเมินผลการดำเนินงานและการตรวจสอบรายงานก่อนนำส่ง
วัตถุประสงค์	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของรายงานก่อนนำส่งฝ่ายวิชาการและผู้บริหาร และประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่ม PLC ตลอดภาคเรียน
ทฤษฎี/หลักการที่นำมาใช้	การประเมินตนเอง (Self-Assessment), การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control)
กิจกรรมที่ทำ	สมาชิกร่วมกันตรวจทานรูปเล่มรายงานทีละหน้า ทั้งความถูกต้องของข้อมูล ความสอดคล้องของวันที่และจำนวนชั่วโมง ความครบถ้วนของลายมือชื่อ และความเรียบร้อยของภาคผนวก จากนั้นจึงประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มร่วมกันทั้งด้านกระบวนการทำงาน การมีส่วนร่วมของสมาชิก และผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนพร้อมกำหนดประเด็นที่จะพัฒนาต่อในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

ขั้นที่ ๕ ตรวจทานรายงานและประเมินผลการดำเนินงาน	
ผลที่ได้จากกิจกรรม	ได้รูปเล่มรายงานกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่สมบูรณ์ พร้อมนำส่งฝ่ายวิชาการและผู้บริหาร และได้ข้อสรุปร่วมกันว่าการดำเนินงาน PLC ในภาคเรียนนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมจำนวนชั่วโมงการดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๓.๒๘ ชั่วโมง นอกจากนี้ยังได้ประเด็นสำหรับพัฒนาต่อในภาคเรียนถัดไป คือ การขยายรูปแบบกับดักไปสู่หน่วยการเรียนรู้เรื่องแสงและทัศนอุปกรณ์
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ	ควรสำรองไฟล์รายงานและหลักฐานทั้งหมดไว้ในระบบคลาวด์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้สืบค้นได้สะดวกเมื่อมีการประเมินภายในสถานศึกษาหรือการประเมินวิทยฐานะ และควรถอดรูปแบบกิจกรรมนี้เป็นงานวิจัยในชั้นเรียนต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึก

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครู คศ.๓

เอกสารประกอบการดำเนินงาน

๑. บันทึกข้อความขอจัดตั้งกลุ่ม PLC ของกลุ่มสาระ

๒. แบบนิเทศการจัดการเรียนการสอน

๓. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการนิเทศจากกระบวนการ PLC

๔. ภาพประกอบกิจกรรม PLC

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนพรตพิทยพยัต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ที่ ..... **วันที่** ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต

ด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีข้าราชการครูและบุคลากรในกลุ่มสาระ จำนวนทั้งสิ้น ๒๘ คน มีความประสงค์ขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ชื่อกลุ่มกิจกรรม วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ นายไกรสร หม้อแหละ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางชฎาพร ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ครู คศ.๓

จำนวนสมาชิก ๖ คน ดังนี้

๑.	น.ส.พรรณี	บุญพิทักษ์	หน้าที่	ประธานกลุ่ม
๒.	นางชฎาพร	ธานีรัตน์	หน้าที่	รองประธานกลุ่ม
๓.	นางสุรินทร์ภรณ์	แสนหลวง	หน้าที่	สมาชิก
๔.	นายธนัชชา	สายนภา	หน้าที่	สมาชิก
๕.	นายธีรวุฒิ	โต๊ะไธสง	หน้าที่	สมาชิก
๖.	นายเศษฐพงศ์	สินทรัพย์	หน้าที่	เลขานุการ

กลุ่มที่ ๒ ชื่อกลุ่มกิจกรรม วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ นายไกรสร หม้อแหละ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางชฎาพร ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ครู คศ.๓

จำนวนสมาชิก ๗ คน ดังนี้

๑.	น.ส.วันทนีย์	เสียงประเสริฐ	หน้าที่	ประธานกลุ่ม
๒.	นายธนาวุฒิ	อดิษะ	หน้าที่	รองประธานกลุ่ม
๓.	นางสาวสมฤดี	พูนผล	หน้าที่	สมาชิก
๔.	นางสาวนุสบา	ศรีเพ็ชร	หน้าที่	สมาชิก
๕.	นายภานุวัฒน์	เปลี่ยนไทย	หน้าที่	สมาชิก
๖.	นางสาวลลิตา	อินไชยา	หน้าที่	สมาชิก
๗.	น.ส.ตรีรัตน์	วรรณมณฑา	หน้าที่	เลขานุการ

/๒) กลุ่มที่ ๓...

กลุ่มที่ ๓ ชื่อกลุ่มกิจกรรม ฟิสิกส์และดาราศาสตร์

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ นายไกรสร หม้อแหละ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางชฎาพร ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ครู คศ.๓

จำนวนสมาชิก ๕ คน ดังนี้

๑.	นายอนุชา	เผ่าพหล	หน้าที่	ประธานกลุ่ม
๒.	น.ส.ภัทราภรณ์	เตชะวิจิตร์	หน้าที่	รองประธานกลุ่ม
๓.	นายจักรพงษ์	คำจันทร์	หน้าที่	สมาชิก
๔.	นายอานนท์	ธัญญานนท์	หน้าที่	สมาชิก
๕.	นายนพพล	ภานุสุวัฒน์	หน้าที่	เลขานุการ

กลุ่มที่ ๔ ชื่อกลุ่มกิจกรรม วิทย์ ม.ปลาย

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ นายไกรสร หม้อแหละ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางชฎาพร ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ครู คศ.๓

จำนวนสมาชิก ๔ คน ดังนี้

๑.	นายสุดสาคร	หมายชม	หน้าที่	ประธานกลุ่ม
๒.	น.ส.ณัฐรินทร์	เพ่งผล	หน้าที่	รองประธานกลุ่ม
๓.	นายณัชพล	ภู่ผกาพันธุ์พงษ์	หน้าที่	สมาชิก
๔.	นายเลิศเชาว์	พิชกรรม	หน้าที่	เลขานุการ

กลุ่มที่ ๕ ชื่อกลุ่มกิจกรรม วิทยาการคำนวณ

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ นายไกรสร หม้อแหละ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางศจินันท์ ตาตะนันท์ ตำแหน่ง ครู คศ.๓

จำนวนสมาชิก ๘ คน ดังนี้

๑.	น.ส.บังอร	ชำนาญเวช	หน้าที่	ประธานกลุ่ม
๒.	นายรัชพล	ไชยวงค์	หน้าที่	รองประธานกลุ่ม
๓.	นางฐาปนี	จรโคกกรวด	หน้าที่	สมาชิก
๔.	นางสาววิชญาภา	โพธิ์นวม	หน้าที่	สมาชิก
๕.	นางสาววรรณฉัตร	วุฒิเอก	หน้าที่	สมาชิก
๖.	นางสาวธิดา	สารรัตน์	หน้าที่	สมาชิก
๗.	นางสาวนฤมล	มะโนมัย	หน้าที่	สมาชิก
๘.	น.ส.ปาณญดา	โมราวรรณ์	หน้าที่	เลขานุการ

/๓) ผู้บริหาร...

ผู้บริหารสถานศึกษา นางอาภาพร วรรณสุนธยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
สถานที่ประชุมกลุ่ม อาคาร ๓ และอาคาร ๑
วันเวลาประชุมกลุ่ม วันพุธ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
- ทราบ
- เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ

(นายไกรสร หม้อแหละ)
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน - ทราบ / อนุมัติ

(นางอาภาพร วรรณสุนธยา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำหรับการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้

แบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามสภาพจริง

ชื่อผู้รับการนิเทศ นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ ตำแหน่ง ครู คศ.๓
รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓ รายวิชา ฟิสิกส์ ๓ เรื่องที่สอน สมบัติการสะท้อนของคลื่นและมโนทัศน์พื้นฐานของคลื่น
นิเทศครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๑๐ – ๑๑.๕๐ น.
ชื่อผู้นิเทศ นายอนุชา เผ่าพหล ตำแหน่ง ครู คศ.๓

คำชี้แจง ๑. ให้ผู้นิเทศประเมินตามสภาพจริงตามคำอธิบายโดยใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับคุณภาพ

๕ หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมมากที่สุด
๔ หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมมาก
๓ หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมปานกลาง
๒ หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมน้อย
๑ หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมน้อยที่สุด

๒. คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ดีเยี่ยม
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง ควรปรับปรุง

๑. สภาพทั่วไปและบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้

ข้อที่	รายการประเมิน	ระดับคุณภาพ				
		๕	๔	๓	๒	๑
๑.๑	เข้าสอนตรงเวลา	/				
๑.๒	มีการสร้างวินัยในชั้นเรียน (ความเป็นระเบียบ/วินัย/ความสะอาด)	/				
๑.๓	มีบุคลิกภาพเหมาะสม (แต่งกายสุภาพ/เชื่อมั่นในตัวเอง/น้ำเสียง)	/				
๑.๔	มีการใช้ภาษาสื่อสาร และมีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้		/			
๑.๕	มีการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนในเชิงบวก	/				
รวมคะแนน		๒๐	๔			
รวมทั้งสิ้น (เต็ม ๒๕ คะแนน)		๒๔				
เมื่อนำคะแนนรวม หารด้วย ๕ จะได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๘๐ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม						

๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ข้อที่	รายการประเมิน	ระดับคุณภาพ				
		๕	๔	๓	๒	๑
๒.๑	แผนการจัดการเรียนรู้มีมาตรฐานและตัวชี้วัดที่นำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้จริง	✓				
๒.๒	จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตรงตามตัวชี้วัด	✓				
๒.๓	มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิด และปฏิบัติจริง	✓				
๒.๔	มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ(กลุ่มดูแล)		✓			
๒.๕	เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก และแสดงความคิดเห็น	✓				
๒.๖	เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอผลงาน	✓				
๒.๗	กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน	✓				
รวมคะแนน		30	4			
รวมทั้งสิ้น (เต็ม ๓๕ คะแนน)		34				
เมื่อนำคะแนนรวม หารด้วย ๗ จะได้คะแนนเฉลี่ย 4.85 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม						

๓. การใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข้อที่	รายการประเมิน	ระดับคุณภาพ				
		๕	๔	๓	๒	๑
๓.๑	มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้	✓				
๓.๒	มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ	✓				
๓.๓	มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้		✓			
๓.๔	เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย	✓				
รวมคะแนน		15	4			
รวมทั้งสิ้น (เต็ม ๒๐ คะแนน)		19				
เมื่อนำคะแนนรวม หารด้วย ๔ จะได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม						

๔. การวัดและประเมินผล

ข้อที่	รายการประเมิน	ระดับคุณภาพ				
		๕	๔	๓	๒	๑
๔.๑	มีการวัดผลประเมินผลคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ	✓				
๔.๒	มีการวัดผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย	✓				
๔.๓	มีการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์	✓				
๔.๔	ให้ข้อมูลผลการประเมินย้อนกลับสู่ผู้เรียน		✓			
รวมคะแนน		15	4			
รวมทั้งสิ้น (เต็ม ๒๐ คะแนน)		19				
เมื่อนำคะแนนรวม หารด้วย ๔ จะได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม						

ผลคะแนนรวมทั้ง ๔ ข้อ รวมทั้งสิ้น ....96...../๑๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ....96.....

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

กิจกรรมการเรียนการสอนในคาบที่ 1 ตามกระบวนการ PLC มีการออกแบบและใช้ "ใบงานก่อนสอน" ได้อย่างน่าสนใจ มีการให้ความร่วมมือและตั้งใจทำใจกันในแต่ละกลุ่ม (ชี้ → สังเกต → สรุป) ได้ดี ขอให้ครูผู้สอนเน้นย้ำในเรื่องของการแปลงหน่วยเวลาให้ถูกต้องยิ่งขึ้น ประกอบกับการเฉลยตัวอย่างโจทย์ในคาบต่อไป

สรุปผลการนิเทศ (ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ หรือคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า ๓.๐๐ ไม่ผ่านเกณฑ์)

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ☑ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับร้อยละ....96....

นพพล ภาณุสุวัฒน์ ผู้รับการนิเทศ

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

ผู้นิเทศ

(นายอนุชา เผ่าพหล)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

(นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(นางสาวจุฑาภรณ์ มุกดาหาร)

หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

.....

.....

(นายเอกรินทร์ นิรันดร์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

สำหรับการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้

แบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามสภาพจริง

ชื่อผู้รับการนิเทศ นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ ตำแหน่ง ครู คศ.๓
รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓ รายวิชา ฟิสิกส์ ๓ เรื่องที่สอน การหักเหของคลื่นและกฎของสเนลล์
นิเทศครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๑๐ – ๑๑.๕๐ น.
ชื่อผู้นิเทศ น.ส.ภัทราภรณ์ เตชะวิจิตร์ ตำแหน่ง ครู คศ.๒

คำชี้แจง ๑. ให้ผู้นิเทศประเมินตามสภาพจริงตามคำอธิบายโดยใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับคุณภาพ

๕ หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมมากที่สุด
๔ หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมมาก
๓ หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมปานกลาง
๒ หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมน้อย
๑ หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมน้อยที่สุด

๒. คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ดีเยี่ยม
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง ควรปรับปรุง

๑. สภาพทั่วไปและบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้

ข้อที่	รายการประเมิน	ระดับคุณภาพ				
		๕	๔	๓	๒	๑
๑.๑	เข้าสอนตรงเวลา	✓				
๑.๒	มีการสร้างวินัยในชั้นเรียน (ความเป็นระเบียบ/วินัย/ความสะอาด)	✓				
๑.๓	มีบุคลิกภาพเหมาะสม (แต่งกายสุภาพ/เชื่อมั่นในตัวเอง/น้ำเสียง)	✓				
๑.๔	มีการใช้ภาษาสื่อสาร และมีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้	✓				
๑.๕	มีการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนในเชิงบวก	✓				
รวมคะแนน		25				
รวมทั้งสิ้น (เต็ม ๒๕ คะแนน)		25				
เมื่อนำคะแนนรวม หารด้วย ๕ จะได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม						

๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ข้อที่	รายการประเมิน	ระดับคุณภาพ				
		๕	๔	๓	๒	๑
๒.๑	แผนการจัดการเรียนรู้มีมาตรฐานและตัวชี้วัดที่นำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้จริง	✓				
๒.๒	จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตรงตามตัวชี้วัด	✓				
๒.๓	มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิด และปฏิบัติจริง	✓				
๒.๔	มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ(กลุ่มดูแล)		✓			
๒.๕	เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก และแสดงความคิดเห็น	✓				
๒.๖	เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอผลงาน	✓				
๒.๗	กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน	✓				
รวมคะแนน		30	4			
รวมทั้งสิ้น (เต็ม ๓๕ คะแนน)		34				
เมื่อนำคะแนนรวม หารด้วย ๗ จะได้คะแนนเฉลี่ย 4.85 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม						

๓. การใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข้อที่	รายการประเมิน	ระดับคุณภาพ				
		๕	๔	๓	๒	๑
๓.๑	มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้	✓				
๓.๒	มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ	✓				
๓.๓	มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้		✓			
๓.๔	เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย	✓				
รวมคะแนน		15	4			
รวมทั้งสิ้น (เต็ม ๒๐ คะแนน)		19				
เมื่อนำคะแนนรวม หารด้วย ๔ จะได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม						

๔. การวัดและประเมินผล

ข้อที่	รายการประเมิน	ระดับคุณภาพ				
		๕	๔	๓	๒	๑
๔.๑	มีการวัดผลประเมินผลคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ	✓				
๔.๒	มีการวัดผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย	✓				
๔.๓	มีการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์	✓				
๔.๔	ให้ข้อมูลผลการประเมินย้อนกลับสู่ผู้เรียน		✓			
รวมคะแนน						
รวมทั้งสิ้น (เต็ม ๒๐ คะแนน)		19				
เมื่อนำคะแนนรวม หารด้วย ๔ จะได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม						

ผลคะแนนรวมทั้ง ๔ ข้อ รวมทั้งสิ้น ....๙๗..../๑๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ....๙๗.....

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

กิจกรรมการเรียนรู้ในคาบที่ ๒ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก กิจกรรมใช้เวลา 4 ชั่วโมง (ชั่วโมงที่ ๑ → ชั่วโมงที่ ๒ → ชั่วโมงที่ ๓ → ชั่วโมงที่ ๔) ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมและปรับตัวเข้าถึงบทเรียนได้ดีขึ้น การให้นักเรียนออกเสียงกับคำพร้อมกันสามารถเพิ่มพลังเสริมความมั่นใจและลดความอายได้ดีด้วย

สรุปผลการนิเทศ (ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ หรือคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า ๓.๐๐ ไม่ผ่านเกณฑ์)

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ☑ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับร้อยละ....๙๗.....

พพล ภาณุสุวัฒน์ ผู้รับการนิเทศ

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

ผู้นิเทศ

(น.ส.ภัทราภรณ์ เตชะวิจิตร์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๒

(นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(นางสาวจุฑาภรณ์ มุกดาหาร)

หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

.....

.....

(นายเอกรินทร์ นิรันดร์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

สำหรับการนิเทศต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้

แบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามสภาพจริง

ชื่อผู้รับการนิเทศ นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓ รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓
เรื่องที่สอน ติวเข้มก่อนสอบกลางภาค "๔ จังหวะ ๖ หมวด ๖ กับดัก"
นิเทศครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา คาบที่ ๔ ชั้น ม.๕/๒ ห้อง ๓๓๕
ชื่อผู้นิเทศ นายวิวรรธน์ อึ้งพิมพชยกุล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

คำชี้แจง ๑.ให้ผู้นิเทศประเมินตามสภาพจริงตามคำอธิบายโดยใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับคุณภาพ

๕	หมายถึง	มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมมากที่สุด
๔	หมายถึง	มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมมาก
๓	หมายถึง	มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมปานกลาง
๒	หมายถึง	มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมน้อย
๑	หมายถึง	มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมน้อยที่สุด

๒. คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ดีเยี่ยม
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๐ - ๑.๕๐ หมายถึง ควรปรับปรุง

๑. สภาพทั่วไปและบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้

ข้อที่	รายการประเมิน	ระดับคุณภาพ				
		๕	๔	๓	๒	๑
๑.๑	เข้าสอนตรงเวลา	✓				
๑.๒	มีการสร้างวินัยในชั้นเรียน (ความเป็นระเบียบ/วินัย/ความสะอาด)	✓				
๑.๓	มีบุคลิกภาพเหมาะสม (แต่งกายสุภาพ/เชื่อมั่นในตัวเอง/น้ำเสียง)	✓				
๑.๔	มีการใช้ภาษาสื่อสาร และมีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้		✓			
๑.๕	มีการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนในเชิงบวก	✓				
รวมคะแนน		20	4	–	–	–
รวมทั้งสิ้น (เต็ม ๒๕ คะแนน)		24				
เมื่อนำคะแนนรวม หารด้วย ๕ จะได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม						

๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ข้อที่	รายการประเมิน	ระดับคุณภาพ				
		๕	๔	๓	๒	๑
๒.๑	แผนการจัดการเรียนรู้มีมาตรฐานและตัวชี้วัดที่นำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้จริง	✓				
๒.๒	จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตรงตามตัวชี้วัด	✓				
๒.๓	มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิด และปฏิบัติจริง	✓				
๒.๔	มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ(กลุ่มดูแล)		✓			
๒.๕	เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก และแสดงความคิดเห็น	✓				
๒.๖	เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอผลงาน	✓				
๒.๗	กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน	✓				
รวมคะแนน		30	4	-	-	-
รวมทั้งสิ้น (เต็ม ๓๕ คะแนน)		34				
เมื่อนำคะแนนรวม หารด้วย ๗ จะได้คะแนนเฉลี่ย 4.85 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม						

๓. การใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข้อที่	รายการประเมิน	ระดับคุณภาพ				
		๕	๔	๓	๒	๑
๓.๑	มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้	✓				
๓.๒	มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ	✓				
๓.๓	มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้		✓			
๓.๔	เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย	✓				
รวมคะแนน		15	4	-	-	-
รวมทั้งสิ้น (เต็ม ๒๐ คะแนน)		19				
เมื่อนำคะแนนรวม หารด้วย ๔ จะได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม						

๔. การวัดและประเมินผล

ข้อที่	รายการประเมิน	ระดับคุณภาพ				
		๕	๔	๓	๒	๑
๔.๑	มีการวัดผลประเมินผลคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ	✓				
๔.๒	มีการวัดผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย	✓				
๔.๓	มีการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์	✓				
๔.๔	ให้ข้อมูลผลการประเมินย้อนกลับสู่ผู้เรียน		✓			
รวมคะแนน		15	4	-	-	-
รวมทั้งสิ้น (เต็ม ๒๐ คะแนน)		19				
เมื่อนำคะแนนรวม หารด้วย ๔ จะได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม						

ผลคะแนนรวมทั้ง ๔ ข้อ รวมทั้งสิ้น ....96...../๑๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ....96.00....

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

.....การจัดการเรียนการสอนมีการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี มีการใช้สื่อที่หลากหลาย.....
.....ทันสมัย และเหมาะสมกับผู้เรียน.....

สรุปผลการนิเทศ (ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ผ่านเกณฑ์)

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ☑ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับร้อยละ....96.00.....

นพพล ภาณุสุวัฒน์ .....ผู้รับการนิเทศ
(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

.....ผู้นิเทศ
(นายวิวรรธน์ อึ้งพิมชยกุล)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

(นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(นางสาวจุฑาภรณ์ มุกดาหาร)
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

.....
.....
.....

~~(นายไกรสร หม้อแหละ)~~ นายเชษฐวินทร์ นิรินธร์
~~รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ~~ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

สำหรับผู้บริหารเป็นผู้นิเทศ



แบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามสภาพจริง

ชื่อผู้รับการนิเทศ นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓ รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓

เรื่องที่สอน ติวเข้มก่อนสอบกลางภาค "๔ จังหวะ ๖ หมวด ๖ กับดัก"

นิเทศครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา คาบที่ ๔ ชั้น ม.๕/๒ ห้อง ๓๓๕

ผู้นิเทศ นายวรวิทย์ ประทีป ณ ถลาง ผู้บริหารโรงเรียนพรตพิทยพยัต

คำชี้แจง ๑.ให้ผู้นิเทศประเมินตามสภาพจริงตามคำอธิบายโดยใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับคุณภาพ

๕ หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมมากที่สุด

๔ หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมมาก

๓ หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมปานกลาง

๒ หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมน้อย

๑ หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมน้อยที่สุด

๒. คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ดีเยี่ยม

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง ดี

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง พอใช้

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๐ - ๑.๕๐ หมายถึง ควรปรับปรุง

๑. สภาพทั่วไปและบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้

ข้อที่	รายการประเมิน	ระดับคุณภาพ				
		๕	๔	๓	๒	๑
๑.๑	เข้าสอนตรงเวลา	/				
๑.๒	มีการสร้างวินัยในชั้นเรียน (ความเป็นระเบียบ/วินัย/ความสะอาด)	/				
๑.๓	มีบุคลิกภาพเหมาะสม (แต่งกายสุภาพ/เชื่อมั่นในตัวเอง/น้ำเสียง)	/				
๑.๔	มีการใช้ภาษาสื่อสาร และมีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้	/				
๑.๕	มีการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนในเชิงบวก	/				
รวมคะแนน						
รวมทั้งสิ้น (เต็ม ๒๕ คะแนน)		๒๕				
เมื่อนำคะแนนรวม หารด้วย ๕ จะได้คะแนนเฉลี่ย ....๕.... อยู่ในระดับคุณภาพ....ดีมาก....						

๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ข้อที่	รายการประเมิน	ระดับคุณภาพ				
		๕	๔	๓	๒	๑
๒.๑	แผนการจัดการเรียนรู้มีมาตรฐานและตัวชี้วัดที่นำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้จริง	✓				
๒.๒	จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตรงตามตัวชี้วัด	✓				
๒.๓	มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิด และปฏิบัติจริง	✓				
๒.๔	มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ(กลุ่มดูแล)		✓			
๒.๕	เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก และแสดงความคิดเห็น		✓			
๒.๖	เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอผลงาน	✓				
๒.๗	กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน	✓				
รวมคะแนน						
รวมทั้งสิ้น (เต็ม ๓๕ คะแนน)		33				
เมื่อนำคะแนนรวม หารด้วย ๗ จะได้คะแนนเฉลี่ย 4.71 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเด่น						

๓. การใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข้อที่	รายการประเมิน	ระดับคุณภาพ				
		๕	๔	๓	๒	๑
๓.๑	มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้	✓				
๓.๒	มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ	✓				
๓.๓	มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้		✓			
๓.๔	เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย	✓				
รวมคะแนน						
รวมทั้งสิ้น (เต็ม ๒๐ คะแนน)		19				
เมื่อนำคะแนนรวม หารด้วย ๔ จะได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเด่น						

๔. การวัดและประเมินผล

ข้อที่	รายการประเมิน	ระดับคุณภาพ				
		๕	๔	๓	๒	๑
๔.๑	มีการวัดผลประเมินผลคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ	✓				
๔.๒	มีการวัดผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย	✓				
๔.๓	มีการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์	✓				
๔.๔	ให้ข้อมูลผลการประเมินย้อนกลับสู่ผู้เรียน	✓				
รวมคะแนน						
รวมทั้งสิ้น (เต็ม ๒๐ คะแนน)		20				
เมื่อนำคะแนนรวม หารด้วย ๔ จะได้คะแนนเฉลี่ย 5 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเด่น						

ผลคะแนนรวมทั้ง ๔ ข้อ รวมทั้งสิ้น 97 /๑๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

มีการเตรียมความพร้อมในด้านสื่อ กระตุ้นความสนใจโดยใช้คลิปเกิดการตื่นตัว ให้นักเรียนตอบและซักถาม ครูมีการเตรียมตัวสอนดี มีการเตรียมสื่อการสอน การดูแลการทำงานกลุ่ม และการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

สรุปผลการนิเทศ (ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ผ่านเกณฑ์)

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ☑ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับร้อยละ 97

นพพล ภาณุสุวัฒน์ ผู้รับการนิเทศ

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน

การสอนค่อนข้างดี ครูมีการเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี สื่อการสอนมีความเหมาะสม ใช้งานได้จริง ปรากฏว่าในห้องเรียนนักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี ขอชื่นชมในความตั้งใจจริง

(นายวรวิทย์ ประทีป ณ ถลาง)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

ภาพประกอบการนิเทศการจัดการเรียนการสอน

กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

รายวิชาฟิสิกส์ ๓ (ว๓๒๒๐๓) ชั้น ม.๕/๒ | วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ คาบที่ ๔ ห้อง ๓๓๕
ผู้รับการนิเทศ นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ ครู คศ.๓ | ผู้นิเทศ รองผู้อำนวยการวรวิทย์ ประทีป ณ ถลาง



ภาพที่ ๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ครูผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์และกติกาการทบทวนก่อนสอบ



ภาพที่ ๒ นักเรียนออกมาแสดงวิธีทำโจทย์หน้าชั้นเรียนตามจังหวะ "เฉลย"



ภาพที่ ๓ ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันสรุปและย้ำกับดักที่นักเรียนมักทำผิดซ้ำ



ภาพที่ ๔ นักเรียนลงมือทำใบทวนก่อนสอบด้วยตนเองตามจังหวะ "ลอง"



ภาพที่ ๕ ผู้นิเทศเข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน



ภาพที่ ๖ ผู้นิเทศบันทึกผลการสังเกตชั้นเรียนตามแบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรตพิทยพยัต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒



แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ติวเข้มก่อนสอบกลางภาค "๔ จังหวะ ๖ หมวด ๖ กับดัก"

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน ๑ คาบเรียน (๕๐ นาที)

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ คาบที่ ๔ ห้องเรียน ๓๓๕

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

สอดคล้องกับสาระฟิสิกส์ ข้อ ๒ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ดังนี้

- อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว ความถี่ คาบ และความยาวคลื่น รวมทั้งคำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้องได้
- อธิบายและคำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการหักเหและการแทรกสอดของคลื่นได้
- อธิบายธรรมชาติของเสียง อัตราเร็วของเสียงในอากาศ การสะท้อนและการแทรกสอดของเสียง รวมทั้งคำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้องได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. นักเรียนระบุชนิดของคลื่นตามเกณฑ์การใช้ตัวกลางและทิศการสั่นได้ถูกต้อง

๒. นักเรียนเลือกสูตรที่เหมาะสมกับข้อมูลที่โจทย์กำหนดได้ถูกต้อง

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. นักเรียนคำนวณหาความถี่ คาบ ความยาวคลื่น และอัตราเร็วของคลื่นได้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด

๒. นักเรียนแสดงวิธีทำโจทย์การหักเห เสียงสะท้อน และการแทรกสอด พร้อมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ทำงานภายใต้เวลาจำกัด และกล้าแสดงวิธีคิดของตนเองต่อชั้นเรียน

๒. นักเรียนมีวินัยในการวางแผนทบทวนบทเรียนด้วยตนเองก่อนการสอบ

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

คลื่นเป็นการถ่ายโอนพลังงานโดยที่อนุภาคตัวกลางไม่เคลื่อนที่ไปกับคลื่น ปริมาณพื้นฐานของคลื่นสัมพันธ์กันตาม $v = f\lambda$ และ $f = 1/T$ เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อของตัวกลางจะเกิดการหักเหตามกฎของสเนลล์ โดยความถี่ยังคงเดิมเสมอ ส่วนเสียงเป็นคลื่นกลตามยาวที่มีอัตราเร็วขึ้นกับอุณหภูมิตาม $v = 331 + 0.6t$ และเมื่อคลื่นจากแหล่งกำเนิดสองแหล่งซ้อนทับกันจะเกิดแนวปฏิบัพ ($n\lambda$) และแนวบัพ ($(n - \frac{1}{2})\lambda$) การทบทวนอย่างเป็นระบบก่อนสอบจะช่วยให้ผู้เรียนเลือกใช้สูตรได้ถูกต้อง รวดเร็ว และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☑ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร (อธิบายวิธีทำหน้าชั้นเรียน)
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด (คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณในการเลือกสูตร)
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

๑. นิยามและชนิดของคลื่น (คลื่นกล/คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่นตามขวาง/คลื่นตามยาว, แอมพลิจูดกับพลังงาน)

๒. ความถี่ คาบ และความยาวคลื่น ($f = N/t$, $f = 1/T$, การนับจำนวนช่วงคลื่นจากรูป)

๓. อัตราเร็วของคลื่น ($v = f\lambda$, $v = s/t$, $v = \lambda/T$)

๔. การหักเหและกฎของสเนลล์ ($\sin\theta_1/\sin\theta_2 = v_1/v_2 = \lambda_1/\lambda_2 = n_{21}$)

๕. คลื่นเสียง ($v = 331 + 0.6t$, เสียงสะท้อน, เสียงก้อง, การเลี้ยวเบน)

๖. การแทรกสอดของคลื่น (แนวปฏิบัพ $n\lambda$, แนวบัพ $(n - \frac{1}{2})\lambda$)

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)

- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
- ☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)
- ☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)
- ☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)
- ☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)
- ☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบกิจกรรม: การติวเข้มแบบจับเวลา (Timed Speed-Review) โดยใช้ "ใบทวนก่อนสอบ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกลและคลื่นเสียง" เป็นสื่อหลักตลอดคาบ ดำเนินกิจกรรมซ้ำเป็นรอบ ๆ ด้วย จังหวะการติว ๔ ก้าว คือ ชี้ ⟶ ลอง ⟶ เฉลย ⟶ ย้ำ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดวงจรทบทวนซ้ำ (Iterative Cycle) ของ iEXP Model ที่ผู้สอนใช้ในรายวิชานี้

ขั้นตอน	กิจกรรมการเรียนการสอน	เวลา (นาที)
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน — "เช็กสูตรพร้อมรบ"		
ขั้นนำ	๑. ครูแจก "ใบทวนก่อนสอบ วิชาฟิสิกส์" ให้นักเรียนทุกคน แจ้งจุดประสงค์ของคาบเรียนว่าเป็นการทบทวนเพื่อเตรียมสอบกลางภาค (๑ นาที) ๒. **กิจกรรมเช็กสูตร:** ให้นักเรียนเปิดหน้า "ตารางสรุปสูตรทั้งหมด" อ่านออกเสียงพร้อมกัน จากนั้นครูปิดกระดานแล้วสุ่มถามปากเปล่าอย่างรวดเร็ว ๓ คำถาม ได้แก่ (1) f = ? (2) v = ? (3) โจทย์เสียงสะท้อนต้องทำสิ่งใดก่อนเสมอ (๓ นาที) ๓. ครูชี้แจง **กติกาการติว** ว่า "ทุกข้อมีเวลาจำกัด ข้อใดทำไม่ทันให้ข้ามทันที แล้วกลับไปศึกษาเฉลยท้ายใบงานภายหลัง ห้ามค้างอยู่ข้อเดียว" (๒ นาที)	6
ขั้นสอน — ติวเข้ม ๔ รอบ (แต่ละรอบใช้จังหวะ ชี้ ⟶ ลอง ⟶ เฉลย ⟶ ย้ำ)		
รอบที่ ๑ (หมวด ๑–๒)	**มโนทัศน์คลื่น ความถี่ คาบ และความยาวคลื่น** **— ทำข้อ ๑.๓, ๑.๕, ๒.๑, ๒.๖** **ชี้ (๑ นาที)** ครูสรุปบนกระดาน ๒ ประเด็นที่ออกสอบบ่อย คือ "คลื่นเสียง = คลื่นกล + คลื่นตามยาว" และ "แอมพลิจูดคือตัวบอกพลังงาน" **ลอง (๓ นาที)** นักเรียนลงมือทำ ๔ ข้อด้วยตนเอง ครูเดินสำรวจรอบห้องเพื่อเก็บข้อผิดพลาดที่พบบ่อย **เฉลย (๒ นาที)** ครูสุ่มนักเรียน ๒ คนออกมาแสดงวิธีทำข้อ ๒.๑ และ ๒.๖ หน้าชั้นเรียน **ย้ำ (๒ นาที)** ครูย้ำ **กับดักที่ ๑** "จากสันที่ ๑ ถึงสันที่ ๖ นับได้ ๕ ช่วง ไม่ใช่ ๖ ช่วง" ให้ทั้งห้องพูดตามพร้อมกัน	8

ขั้นตอน	กิจกรรมการเรียนการสอน	เวลา (นาที)
ขั้นสอน — ติวเข้ม ๔ รอบ (แต่ละรอบใช้จังหวะ ชี้ ⟶ ลอง ⟶ เฉลย ⟶ ย้ำ)		
รอบที่ ๒ (หมวด ๓)	**อัตราเร็วของคลื่น — ทำข้อ ๓.๔ และ ๓.๖** **ชี้ (๒ นาที)** ครูสอนเทคนิคเลือกสูตรจากคำสำคัญในโจทย์ "เจอความถี่คู่กับความยาวคลื่น ⟶ $v = f\lambda$ / เจอระยะทางคู่กับเวลา ⟶ $v = s/t$" และชี้ให้เห็นว่าโจทย์ ๒ ชั้นต้องหา v ก่อนเสมอ **ลอง (๓ นาที)** นักเรียนทำข้อ ๓.๔ และ ๓.๖ **เฉลย (๓ นาที)** ครูเฉลยแบบแบ่งเป็น ๒ ขั้นให้เห็นชัดบนกระดาน พร้อมสุ่มถามนักเรียนเป็นระยะ **ย้ำ (๑ นาที) กับดักที่ ๒** "หน่วยเวลาต้องเป็นวินาทีเสมอ ถ้าโจทย์ให้เป็นนาทีต้องคูณ ๖๐ ก่อน"	๙
รอบที่ ๓ (หมวด ๔)	**การหักเหและกฎของสเนลล์ — ทำข้อ ๔.๑ และ ๔.๓** **ชี้ (๒ นาที)** ครูสรุปหลักจำ "ลึก = เร็ว = ยาว / ตื้น = ช้า = สั้น" และย้ำว่า **ความถี่คงเดิมเสมอ** พร้อมสาธิตขั้นตอนทำโจทย์ ๓ ขั้น (ระบุตัวกลาง ๑–๒ ⟶ เขียนอัตราส่วน ⟶ คูณไขว้) ค่าที่ใช้บ่อย $\sin ๕๓^\circ = ๐.๘$, $\sin ๓๗^\circ = ๐.๖$ **ลอง (๓ นาที)** นักเรียนทำข้อ ๔.๑ และ ๔.๓ **เฉลย (๓ นาที)** สุ่มนักเรียนเฉลยข้อ ๔.๑ ครูเฉลยข้อ ๔.๓ พร้อมสาธิตการ**ตรวจความสมเหตุสมผล**ของคำตอบ **ย้ำ (๑ นาที) กับดักที่ ๓** "ห้ามสลับตัวกลางที่ ๑ กับตัวกลางที่ ๒" และ **กับดักที่ ๔** "ความถี่ไม่เปลี่ยนเมื่อหักเห"	๙
รอบที่ ๔ (หมวด ๕–๖)	**คลื่นเสียงและการแทรกสอด** **— ทำข้อ ๕.๔, ๖.๒ และ ๖.๕** **ชี้ (๒ นาที)** ครูสรุปสูตร $v = ๓๓๑ + ๐.๖t$, ขั้นตอนโจทย์เสียงสะท้อน (หาอัตราเร็ว ⟶ หารเวลาด้วย ๒ ⟶ หาระยะทาง) และสูตรแนวปฏิบัพ $n\lambda$ กับแนวบัพ $(n - ½)\lambda$ **ลอง (๔ นาที)** นักเรียนทำข้อ ๕.๔, ๖.๒ และ ๖.๕ **เฉลย (๓ นาที)** ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย เน้นการอ่านคำสำคัญ "ดังที่สุด/เสริมกัน = ปฏิบัพ" และ "เบาที่สุด/หักล้าง = บัพ" **ย้ำ (๑ นาที) กับดักที่ ๕** "เสียงสะท้อนต้องหาร ๒ เสมอ" และ **กับดักที่ ๖** "แนวบัพที่ ๓ แทนค่า ๒.๕ ไม่ใช่ ๓"	๑๐

ขั้นตอน	กิจกรรมการเรียนการสอน	เวลา (นาที)
ขั้นสรุป — "๖ กับดักก่อนเข้าห้องสอบ"		
ขั้นสรุป	๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป **"๖ กับดักก่อนเข้าห้องสอบ"** โดยครูเขียนสรุปบนกระดาน ให้นักเรียนจดลงในที่ว่างท้ายใบงานเพื่อใช้ทบทวนก่อนเข้าสอบ (๓ นาที) ๒. **Exit Ticket แบบถามเร็ว** ครูถาม ๓ คำถาม ให้นักเรียนตอบพร้อมกันทั้งชั้น ได้แก่ (๑) แนววัฟที่ ๒ แทนค่าเท่าใด (๒) จากสันที่ ๑ ถึงสันที่ ๕ นับได้กี่ช่วง (๓) เมื่อคลื่นหักเห ปริมาณใดคงเดิม (๓ นาที) ๓. ครูมอบหมายให้นักเรียนทำ**โจทย์ข้อที่เหลือทั้งหมด**เป็นการบ้าน ตรวจคำตอบด้วยเฉลยท้ายใบงานด้วยตนเอง และเปิดช่องทางสอบถามเพิ่มเติมผ่านกลุ่มไลน์ของห้องเรียน (๒ นาที)	๘
รวมเวลา		**๕๐**

๑๐. ผังการเลือกข้อโจทย์ในคาบเรียน

หมวด	ข้อที่ติวในคาบ	ข้อที่มอบหมายให้ทำต่อ (พร้อมเฉลย)
๑. นิยามและชนิดของคลื่น	๑.๓, ๑.๕	๑.๑, ๑.๒, ๑.๔
๒. ความถี่ คาบ ความยาวคลื่น	๒.๑, ๒.๖	๒.๒, ๒.๓, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๗
๓. อัตราเร็วของคลื่น	๓.๔, ๓.๖	๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๕, ๓.๗
๔. การหักเหและกฎของสเนลล์	๔.๑, ๔.๓	๔.๒, ๔.๔, ๔.๕
๕. คลื่นเสียง	๕.๔	๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, ๕.๕, ๕.๖, ๕.๗
๖. การแทรกสอดของคลื่น	๖.๒, ๖.๕	๖.๑, ๖.๓, ๖.๔

หมายเหตุ ข้อที่เลือกติวในคาบเป็นข้อที่ครอบคลุมเทคนิคของหมวดนั้นทั้งหมด และเป็นข้อที่นักเรียนมักทำผิดบ่อย หากดำเนินกิจกรรมไม่ทันในบางข้อ ครูจะให้นักเรียนข้ามไปก่อนแล้วศึกษาจากเฉลยท้ายใบงานด้วยตนเอง เพื่อรักษาจังหวะการติวให้ครอบคลุมทุกหมวดภายในเวลา ๕๐ นาที

๑๑. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑. **ใบทวนก่อนสอบ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกลและคลื่นเสียง** (สื่อหลักที่ใช้ตลอดคาบเรียน ประกอบด้วยตารางสรุปสูตร สาระสำคัญ ๖ หมวด ตัวอย่างพร้อมวิธีทำ โจทย์ฝึก ๓๑ ข้อ และเฉลย)

๒. กระดานไวท์บอร์ดและปากกาเขียนกระดาน สำหรับการเฉลยหน้าชั้นเรียน

๓. เครื่องคิดเลข

๔. กลุ่มไลน์ของห้องเรียน สำหรับสอบถามเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน

๑๒. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๒.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
K1, K2	การตอบคำถามปากเปล่าในขั้นนำและ Exit Ticket	ประเด็นคำถามปากเปล่า	ตอบถูกต้องตั้งแต่ 2 ใน 3 ข้อขึ้นไป ถือว่าผ่าน
๑๒.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
P1, P2	ตรวจการแสดงวิธีทำในใบทวนก่อนสอบ และการเฉลยหน้าชั้นเรียน	ใบทวนก่อนสอบ / แบบบันทึกการตรวจผลงาน	แสดงวิธีทำและได้คำตอบถูกต้องตั้งแต่ร้อยละ 60 ของข้อที่ติวในคาบ ถือว่าผ่าน
๑๒.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
A1, A2	สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน	แบบสังเกตพฤติกรรม	มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ระดับ 2 จาก 3) ถือว่าผ่าน

๑๓. แผนสำรองเมื่อเวลาไม่เพียงพอ (Plan B)

- หากรอบที่ ๑–๒ ใช้เวลาเกินกำหนด ครูจะตัดข้อ ๓.๖ ออก และเฉลยเฉพาะขั้นตอนสำคัญ เพื่อรักษาเวลาของรอบที่ ๓ และ ๔ ไว้
- หากเหลือเวลาไม่ถึง ๘ นาทีในขั้นสรุป ครูจะสรุป "๖ กับดัก" ด้วยวาจาอย่างรวดเร็ว แล้วให้นักเรียนถ่ายภาพกระดานแทนการจดบันทึก
- ข้อที่ไม่ได้ติวในคาบเรียนทั้งหมด นักเรียนสามารถศึกษาได้จากเฉลยท้ายใบงาน และสอบถามครูผู้สอนผ่านกลุ่มไลน์ของห้องเรียนหรือช่วงพักกลางวันก่อนวันสอบ
- หากมีเวลาเหลือ ครูจะเพิ่มข้อ ๓.๗ และ ๕.๗ ซึ่งเป็นโจทย์ระดับประยุกต์เป็นกิจกรรมเสริมสำหรับนักเรียนที่ทำเสร็จก่อน

ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

(Professional Learning Community : PLC)
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

กลุ่มกิจกรรม ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ I ผู้รายงาน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ ครู คศ.๓



ภาพที่ ๑ สมาชิกกลุ่มร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนนำไปใช้จริงในชั้นเรียน



ภาพที่ ๒ สมาชิกกลุ่มร่วมกันตรวจสอบสื่อและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้



ภาพที่ ๓ สมาชิกกลุ่ม PLC ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน

ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (ต่อ)



ภาพที่ ๔ การประชุมกลุ่มเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนร่วมกัน



ภาพที่ ๕ สมาชิกกลุ่มร่วมกันออกแบบและทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น



ภาพที่ ๖ การประชุมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม



ภาพที่ ๗ การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำสื่อและเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้